

brief.science|

Comprendre le changement climatique en 20 infographies



Édition 2026

À l'heure où certains remettent en question les savoirs scientifiques les plus fondamentaux, du rôle de l'activité humaine dans le changement climatique à l'efficacité des vaccins, il devient plus que jamais essentiel de s'appuyer sur des informations fiables, compréhensibles et vérifiées.

C'est dans cet esprit que nous avons conçu cet e-book, à l'occasion de la **COP30**, la Conférence des Nations unies sur le climat. Cet événement annuel réunit des dirigeants du monde entier pour **évaluer les progrès accomplis face à la crise climatique**.

Vous y retrouverez **20 infographies mises à jour**, que nous avons publiées ces dernières années, rassemblées dans un format clair et pédagogique, pour expliquer les causes, les conséquences et les solutions au changement climatique.

En créant Brief.science, nous avons souhaité vous proposer un lieu permettant de mieux comprendre les grands sujets d'actualité avec la garantie de trouver des informations **factuelles et vérifiées**.

Chaque vendredi, nos éditions vous restituent le plus **simplement et fidèlement** possible l'avancement de la recherche sur les questions scientifiques qui font l'actualité.

Nous espérons que cet e-book vous sera utile, ainsi qu'à vos proches, et qu'il contribuera à nourrir des échanges éclairés sur les défis posés par le réchauffement climatique.

Bonne lecture !



Laurent Mauriac

Directeur de la rédaction de Brief.science

Morgane Guillet et Imène Hamchiche

Journalistes scientifiques

François Prosper

Infographiste

Sommaire

Constats

- | | | |
|----|--|----|
| 01 | Comment mesure-t-on le réchauffement climatique ? | 6 |
| 02 | Pourquoi limiter le changement climatique à 1,5 °C ? | 8 |
| 03 | Combien de temps reste-t-il avant d'atteindre les + 2 °C ? | 10 |
| 04 | Que se passera-t-il si la France atteint + 4 °C en 2100 ? | 11 |

Causes

- | | | |
|----|--|----|
| 05 | Comment le CO ₂ a-t-il varié au cours de l'histoire de la Terre ? | 14 |
| 06 | Comment les océans absorbent-ils le CO ₂ de l'atmosphère ? | 15 |
| 07 | D'où provient le méthane présent dans l'atmosphère ? | 16 |
| 08 | Comment l'agriculture contribue-t-elle aux gaz à effet de serre en France ? | 18 |
| 09 | Comment l'élevage contribue-t-il au changement climatique ? | 20 |

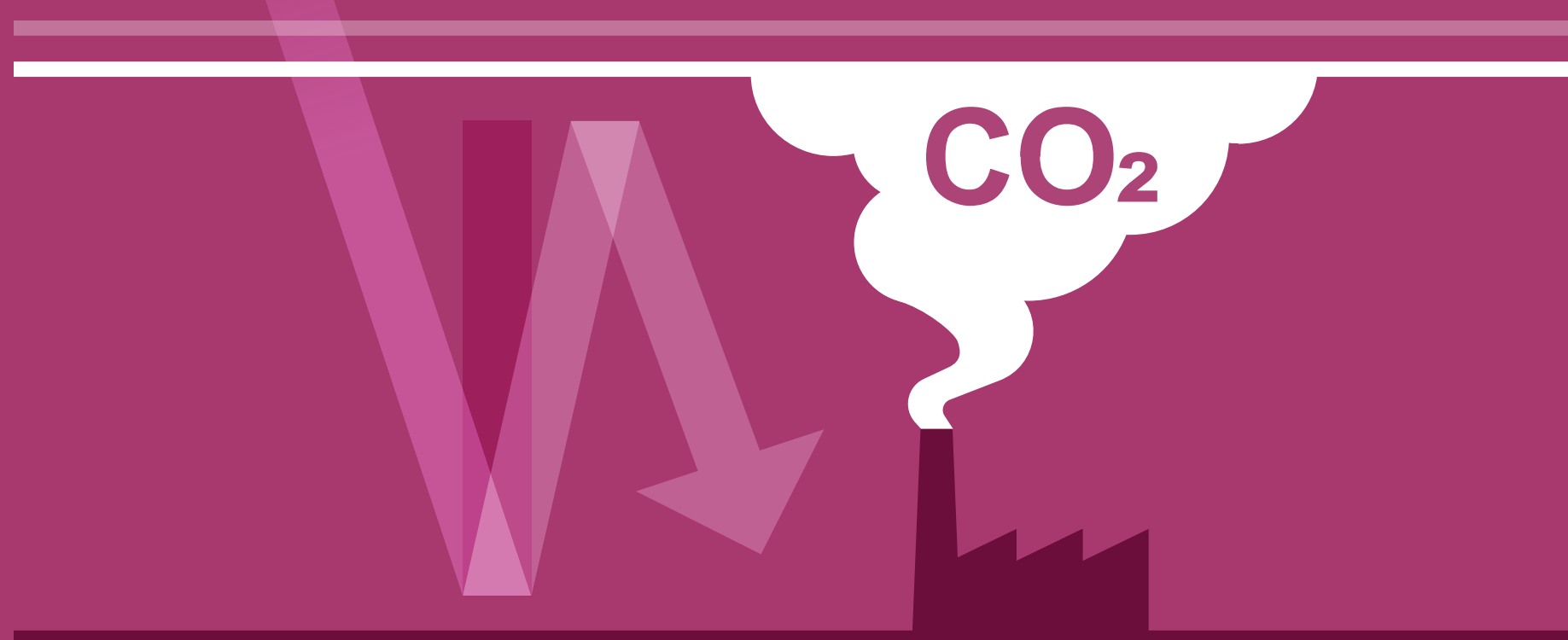
Conséquences

10	Pourquoi l'Europe se réchauffe-t-elle plus rapidement ?	23
11	Quels sont les impacts du changement climatique sur la santé ?	24
12	Comment évoluent les forêts françaises ?	25
13	Comment le réchauffement climatique accélère-t-il la fonte des glaciers ?	27
14	Qu'est-ce qui fait monter le niveau des mers et des océans ?	28
15	Pourquoi les coraux blanchissent-ils ?	29
16	Quelle est la conséquence sur le climat du dégel du pergélisol ?	31

Solutions, adaptations

17	Comment atténuer le changement climatique ?	33
18	Quelles énergies sont utilisées en France aujourd'hui ?	34
19	Comment capter et stocker le CO ₂ des usines ?	35
20	Qu'est-ce que la compensation carbone ?	36

Constats



Le réchauffement climatique est dû à l'accumulation de **dioxyde de carbone** (CO₂) et d'autres **gaz à effet de serre** (GES) dans l'atmosphère, emprisonnant le rayonnement infrarouge du soleil.

Source : Global Carbon Project

Comment mesure-t-on le réchauffement climatique ?

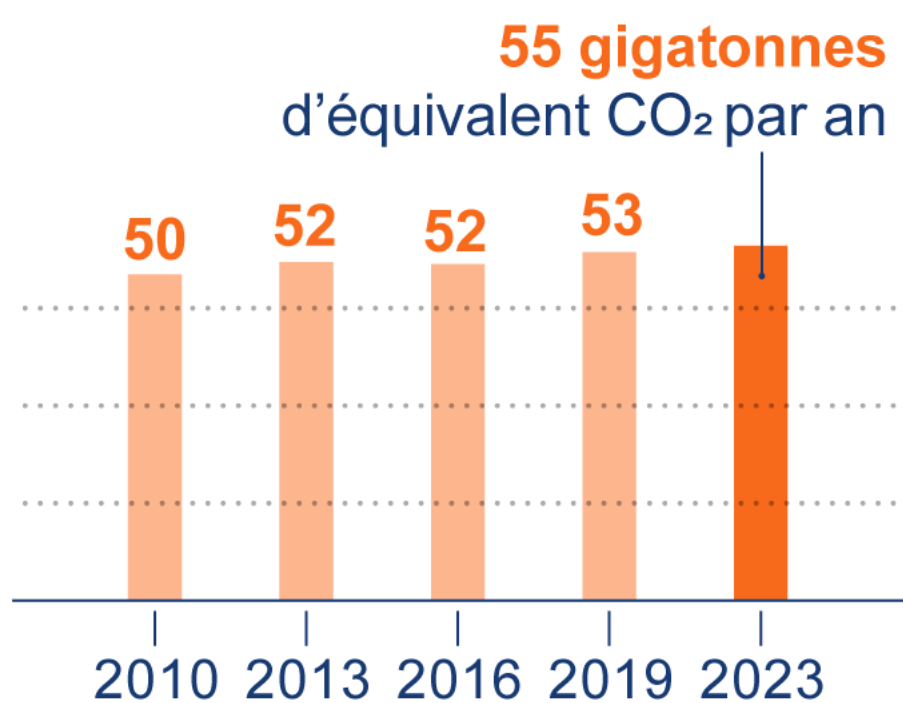
Huit indicateurs climatiques permettent de suivre l'avancée du réchauffement climatique chaque année. L'ensemble de ces indicateurs montrent une accélération nette du réchauffement climatique dans la dernière décennie.

GAZ À EFFET DE SERRE (GES)



INDICATEUR 1

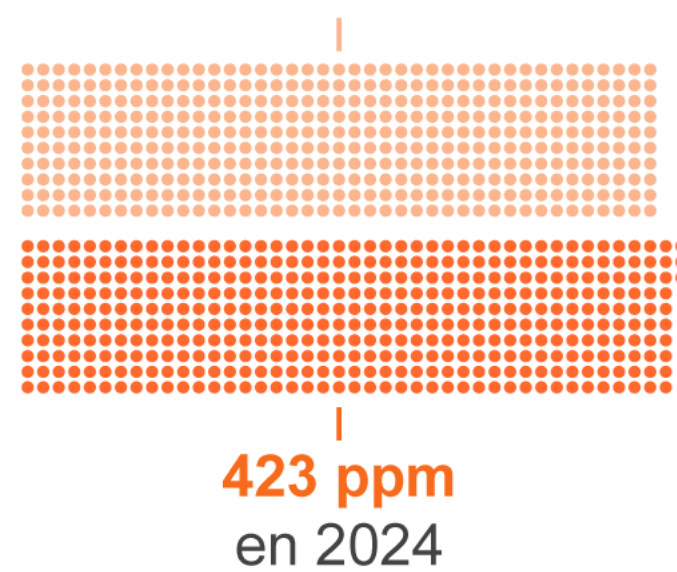
Les gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère par les humains



INDICATEUR 2

Les concentrations de GES dans l'atmosphère

410 ppm (parties par million) en 2019, soit 410 molécules de CO₂ dans un million de molécules d'air



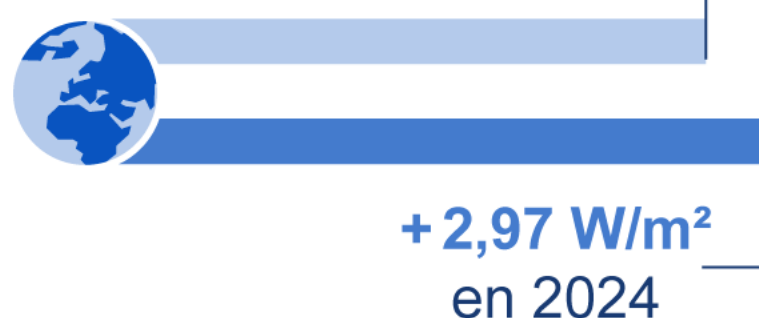
ÉNERGIE



INDICATEUR 3

Le forçage radiatif mesure l'impact cumulé des activités humaines sur le bilan énergétique de la Terre depuis l'ère préindustrielle.

+2,72 watts par mètre carré (W/m²) en 2019



INDICATEUR 4

Le déséquilibre énergétique de la Terre mesure la chaleur non évacuée, qui s'accumule dans le système climatique, principalement dans les océans.

0,79 W/m² en 2019

environ 1 W/m² en 2024

TEMPÉRATURE PAR RAPPORT À LA MOYENNE DES ANNÉES 1850-1900

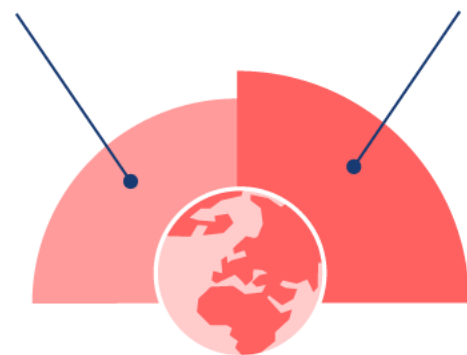


INDICATEUR 5

**Le réchauffement global
à la surface de la Terre**
moyenne décennale

+1,07 °C
2010-2019

+1,24 °C
2015-2024



INDICATEUR 6

**Le réchauffement induit
uniquement par les activités
humaines** sans la variabilité
naturelle du climat

+1,09 °C
2010-2019

+1,22 °C
2015-2024

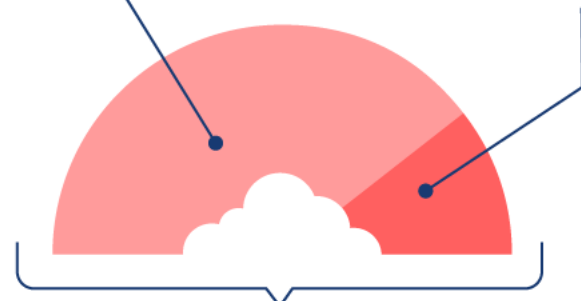


INDICATEUR 7

Budget carbone restant
c'est la quantité maximale de CO₂
pouvant encore être émise avant
de dépasser un niveau donné
de réchauffement, ici +1,5 °C.

500 Gt de CO₂
à partir de 2020

130 Gt de CO₂
à partir de 2025

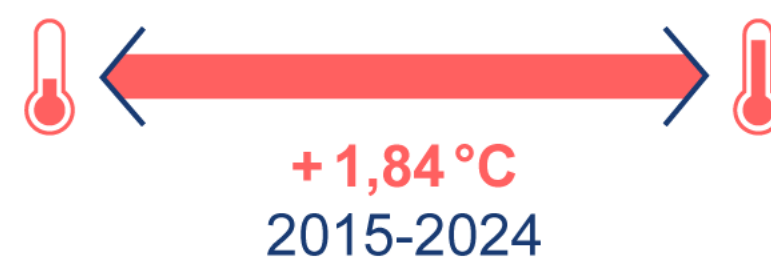
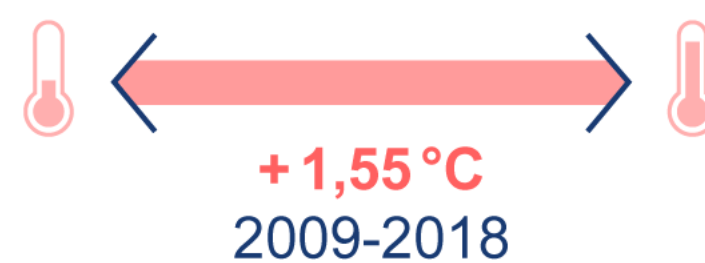


Cette quantité de CO₂ sera
probablement émise **d'ici à 2029**



INDICATEUR 8

**La température
maximale enregistrée
sur les continents**
mesure les extrêmes
de température, dangereux
pour nos sociétés.



Source : Indicators of Global Climate Change (IGCC)

[Lire le dossier en ligne](#)

Pourquoi limiter le changement climatique à 1,5 °C ?

L'accord de Paris sur le climat adopté en 2015 vise à limiter le réchauffement entre + 1,5 °C et + 2 °C par rapport à l'ère préindustrielle (1850-1900).
Entre 2013 et 2024, il était en moyenne de + 1,2 °C.

OBJECTIF

+ 1,5 °C

Atteindre la neutralité carbone en **2050**

OBJECTIF

+ 2 °C

Atteindre la neutralité carbone en **2070**

EXTRÊMES CLIMATIQUES

+ 1,5 °C

Risque élevé



Hausse des températures extrêmes dans les zones habitées



Selon les régions, risques accentués de sécheresse ou de fortes précipitations

+ 2 °C

Risque très élevé



HAUSSE DU NIVEAU DE LA MER

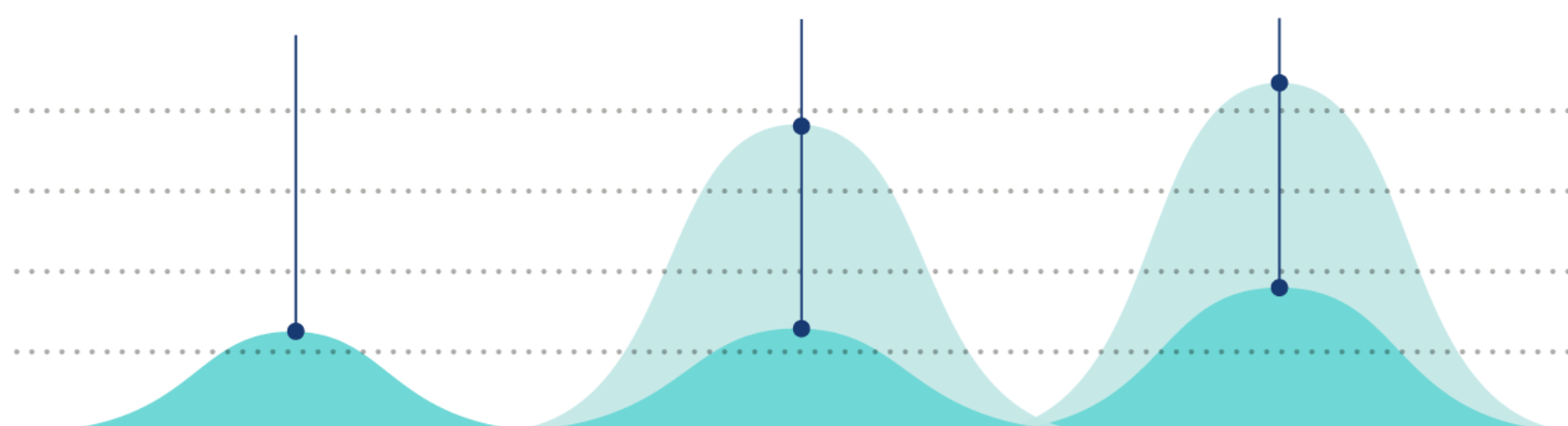
+ 1,5 °C

+ 2 °C

+ 25 cm
De 1900 à 2022

+ 26 à 77 cm
d'ici à 2100

+ 36 à 87 cm
d'ici à 2100



02 Pourquoi limiter le changement climatique à 1,5 °C ?

BAISSE DE LA BIODIVERSITÉ

Risques élevés de perte d'habitat pour :

+1,5 °C

6 % des insectes



8 % des plantes



4 % des vertébrés



+2 °C

18 % des insectes



16 % des plantes



8 % des vertébrés



BANQUISE ARCTIQUE

Glace de mer au pôle nord

+1,5 °C

Maintien probable l'été

+2 °C

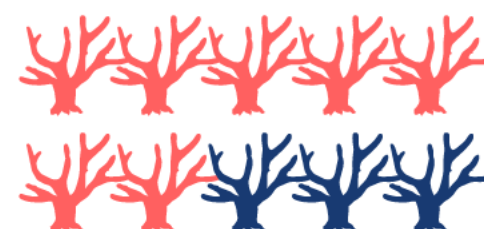
Plus d'une chance sur deux de fonte totale l'été

RÉCIFS CORALLIENS

Déclin massif avec la hausse de température

+1,5 °C

Perte de 70 à 90 % des récifs coralliens



+2 °C

Perte à plus de 99 %



SANTÉ HUMAINE

Augmentation de la mortalité liée aux :

+1,5 °C

Risque élevé



Vagues de chaleur



Vecteurs de maladies infectieuses (dengue, paludisme, etc.)

+2 °C

Risque très élevé



ALIMENTATION



Diminution du rendement des cultures (maïs, riz, blé) principalement dans l'hémisphère Sud

+1,5 °C

Diminution de la disponibilité pour une partie de la population



Ressource en eau

+2 °C

Doublement de la population exposée aux pénuries d'eau

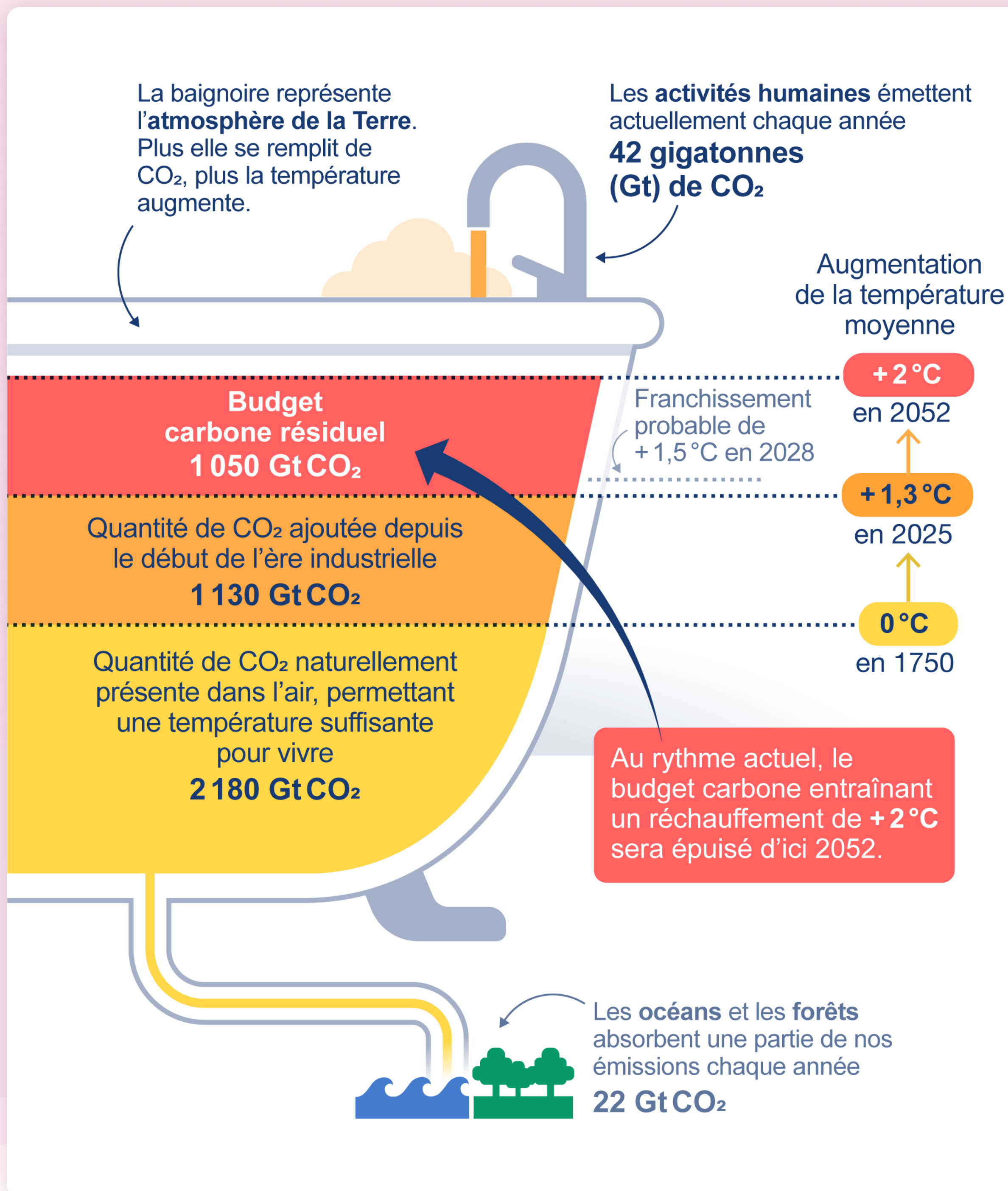


Source : Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec)

[Lire le dossier en ligne](#)

Combien de temps reste-t-il avant d'atteindre + 2 °C ?

Le budget carbone résiduel est un indicateur correspondant à la quantité maximale de CO₂ pouvant encore être émise avant de dépasser un niveau donné de réchauffement, comme + 2 °C.



Sources : Indicators of global climate change (IGCC), Global Carbon Project

[Lire le dossier en ligne](#)

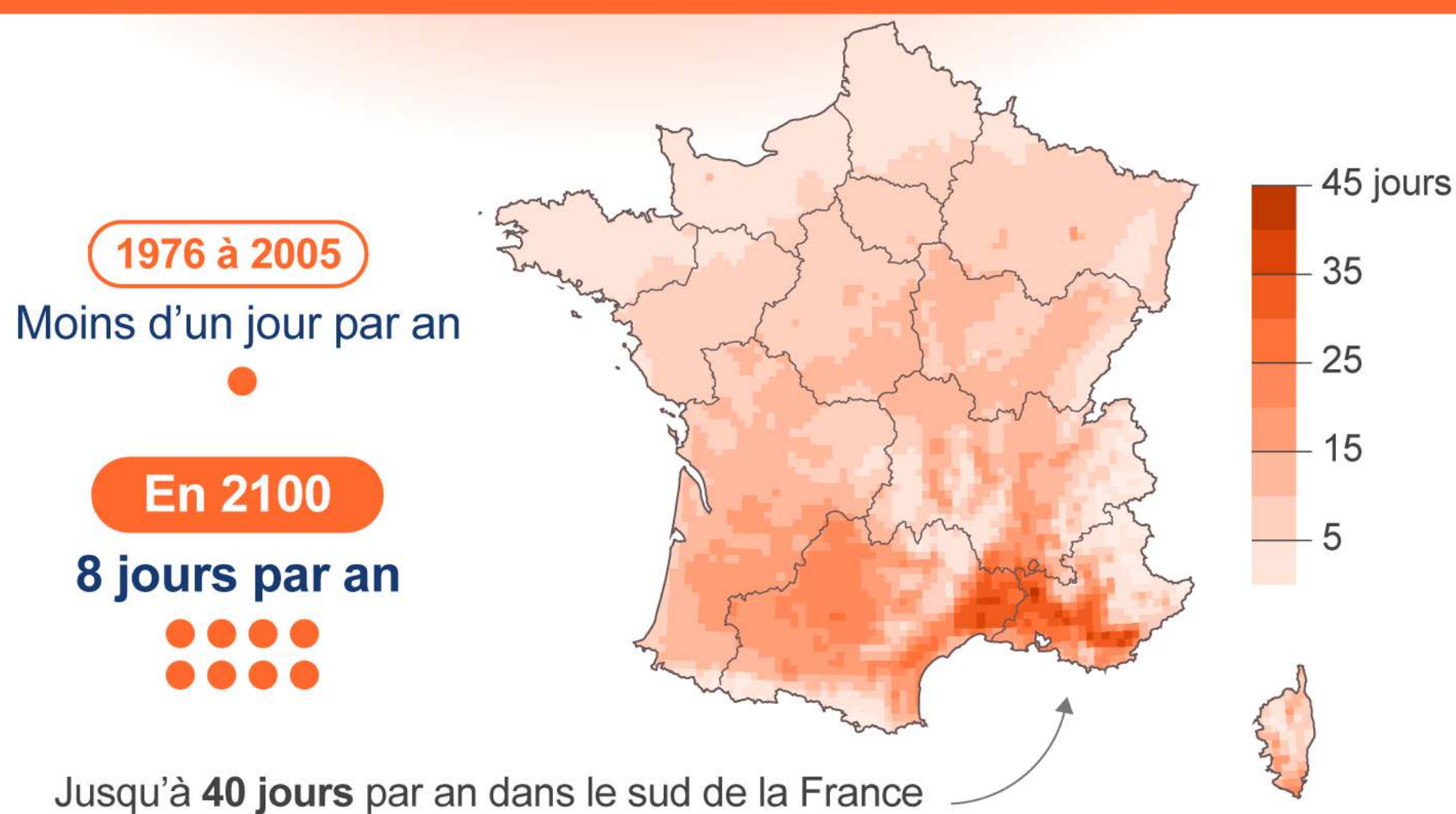
Que se passera-t-il si la France atteint + 4 °C en 2100 ?

Selon les projections de Météo-France, une année aussi chaude que 2022 serait une année exceptionnellement fraîche à l'horizon 2100.

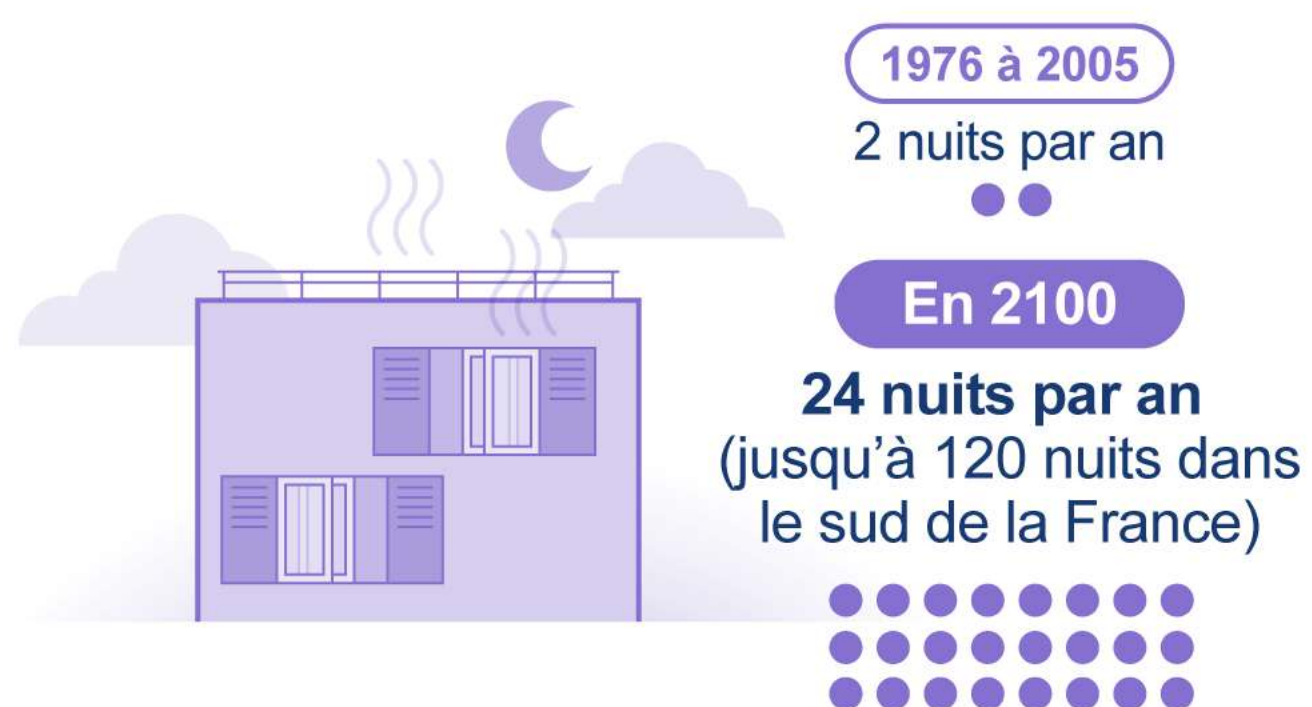
TEMPÉRATURES EXTRÊMES

Alors qu'il était extrêmement rare au XX^e siècle en France, le seuil des 40 °C est atteint en moyenne tous les ans.

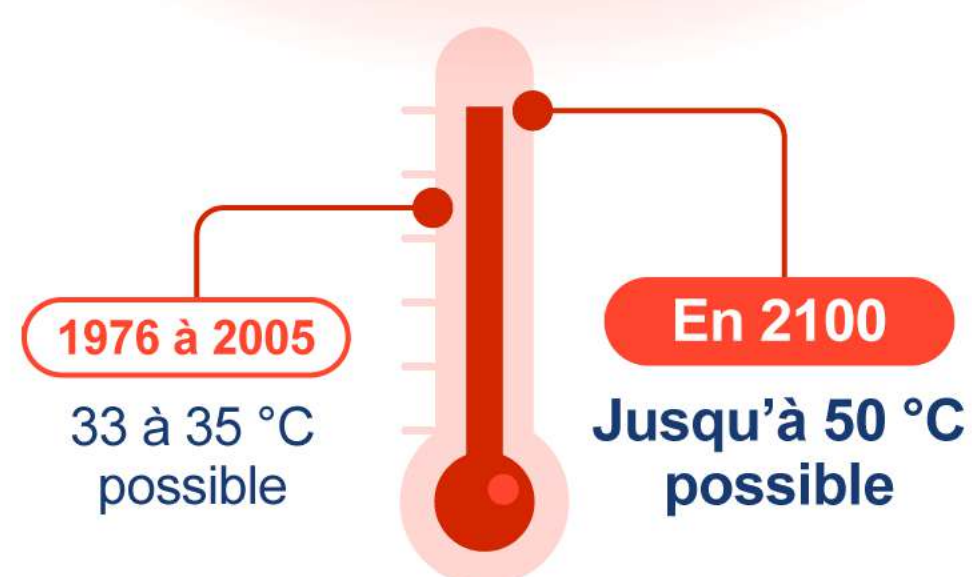
NOMBRE DE JOURS À PLUS DE 35 °C



NUITS À PLUS DE 20 °C



TEMPÉRATURE MAXIMALE POSSIBLE



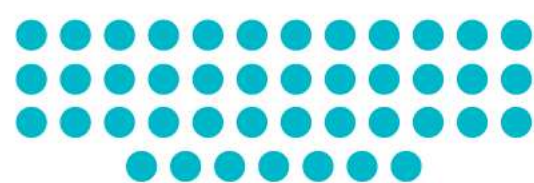
Toutes les données sont des moyennes calculées sur 20 à 30 ans comparant la période 1976-2005 à l'année 2100, avec une projection de réchauffement du climat de + 4 °C par rapport à l'ère pré-industrielle.

04 Que se passera-t-il si la France atteint + 4 °C en 2100 ?

JOURS DE GEL

1976 à 2005

43 jours par an



En 2100

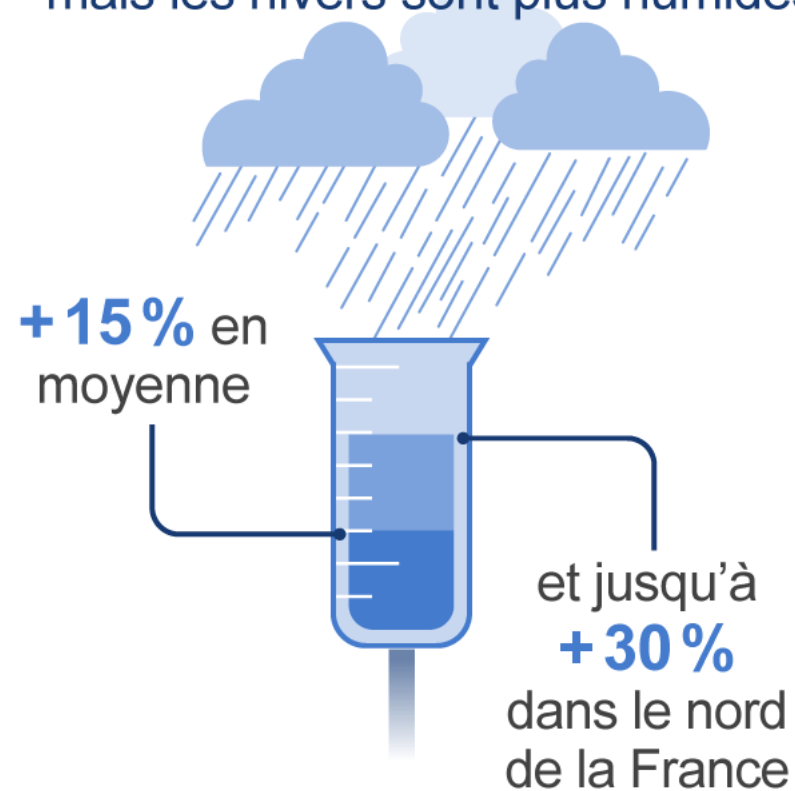
16 jours par an



PLUIES INTENSES

PLUIE MAXIMALE QUOTIDIENNE

Les étés sont plus secs,
mais les hivers sont plus humides.

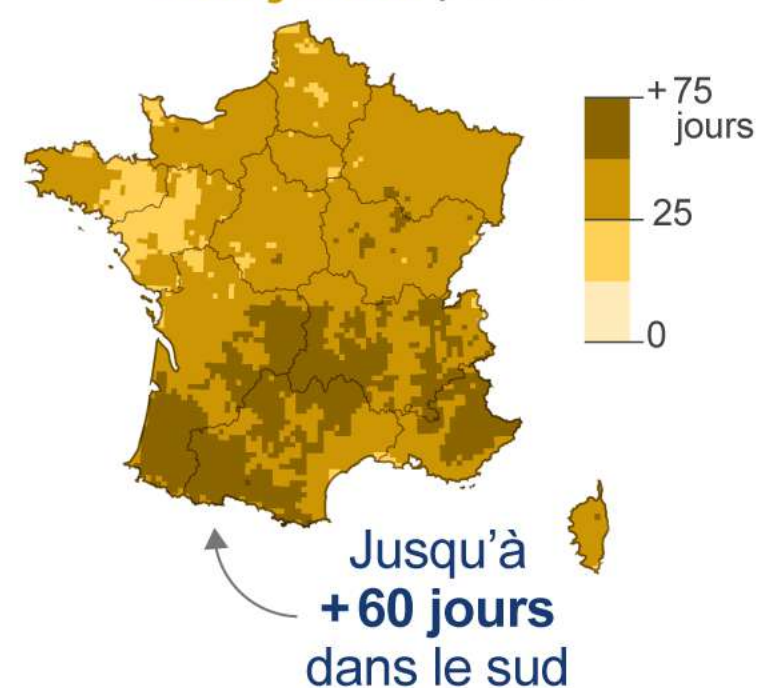


SÉCHERESSE DU SOL

NOMBRE DE JOURS DE SOL SEC

Les sécheresses deviennent
fréquentes en été et en automne.

+39 jours par an



RISQUE D'INCENDIE

RISQUE ÉLEVÉ DE FEU

Le risque élevé de feu
s'étend à toute la France.

1976 à 2005

1 jour par an

En 2100

7 jours par an



jusqu'à 80 jours dans le sud

ENNEIGEMENT EN MONTAGNE

SAISON DE NEIGE CONTINUE

Elle se réduit fortement
sur tous les massifs.



1976 à 2005

2 à 4 mois



En 2100

Moins de 2 mois

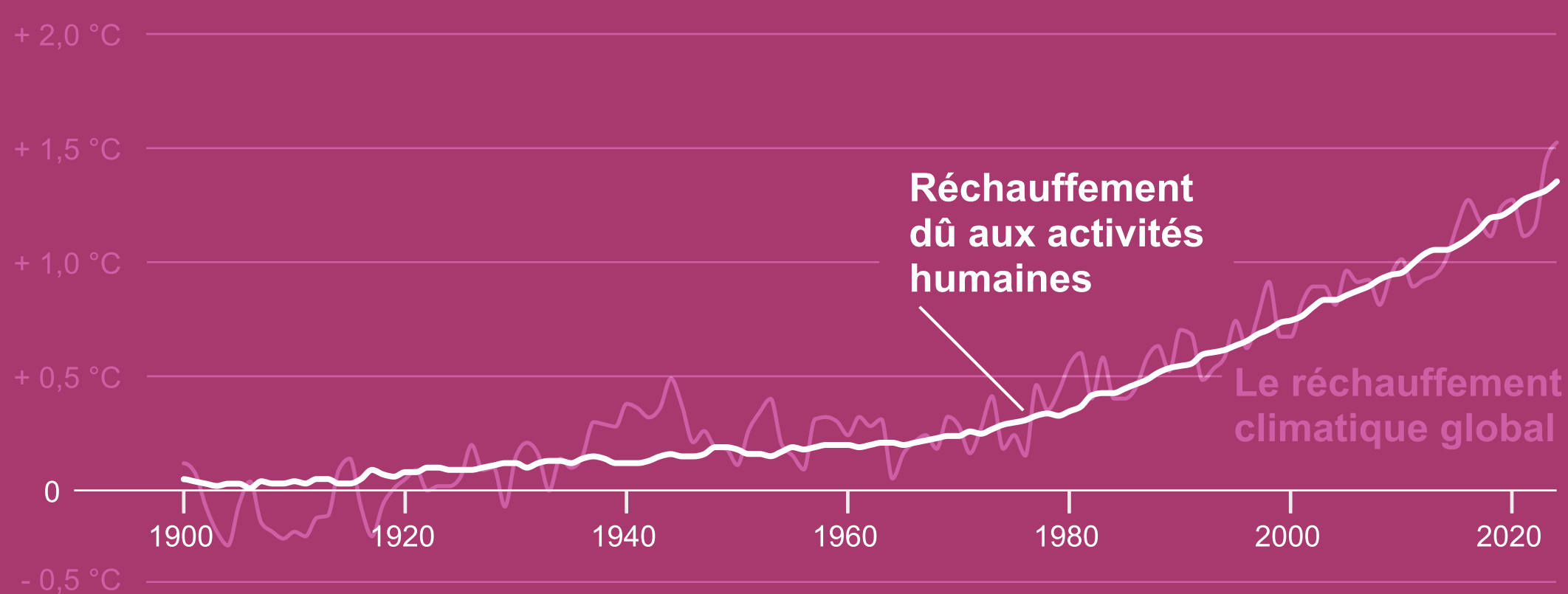


En moyenne montagne

Source : Météo-France

[Lire le dossier en ligne](#)

Causes



Le réchauffement actuel est dû aux activités humaines qui émettent des gaz à effet de serre : combustion d'énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole), déforestation, élevage, etc.

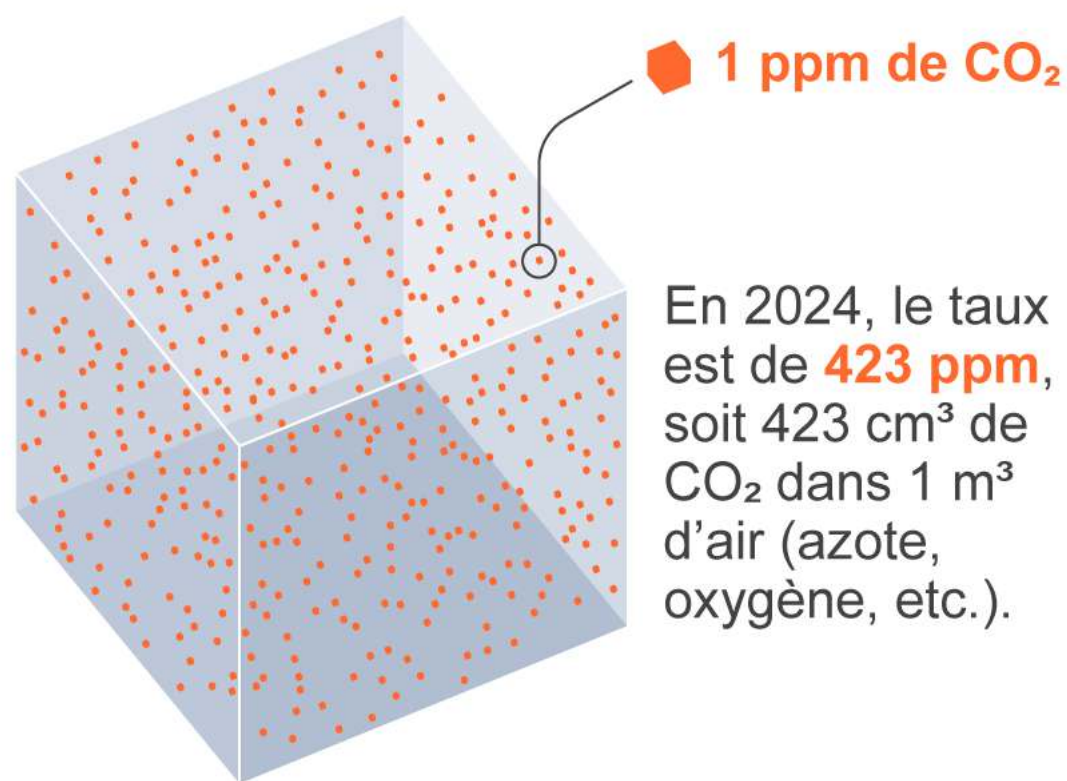
Source : Climate Change Tracker

Comment le CO₂ a-t-il varié au cours de l'histoire de la Terre ?

Depuis la révolution industrielle (milieu du XIX^e siècle), le taux de CO₂ dans l'atmosphère ne cesse d'augmenter, avec pour conséquence le réchauffement climatique actuel.

PPM

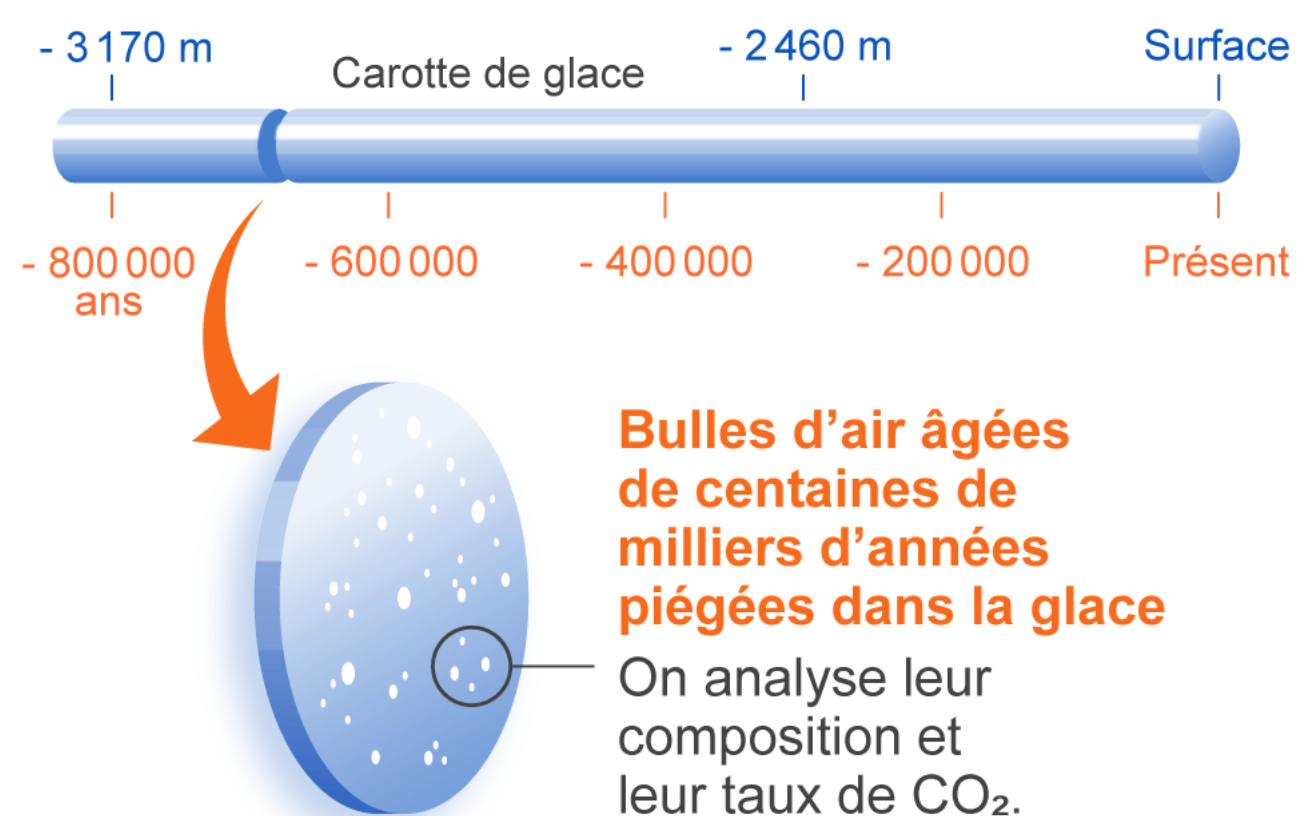
Le taux de concentration du CO₂ dans l'air est exprimé en ppm ou **parties par million**.



Avant l'influence des activités humaines, le CO₂ évoluait de manière régulière **entre 180 et 280 ppm** depuis au moins 800 000 ans.

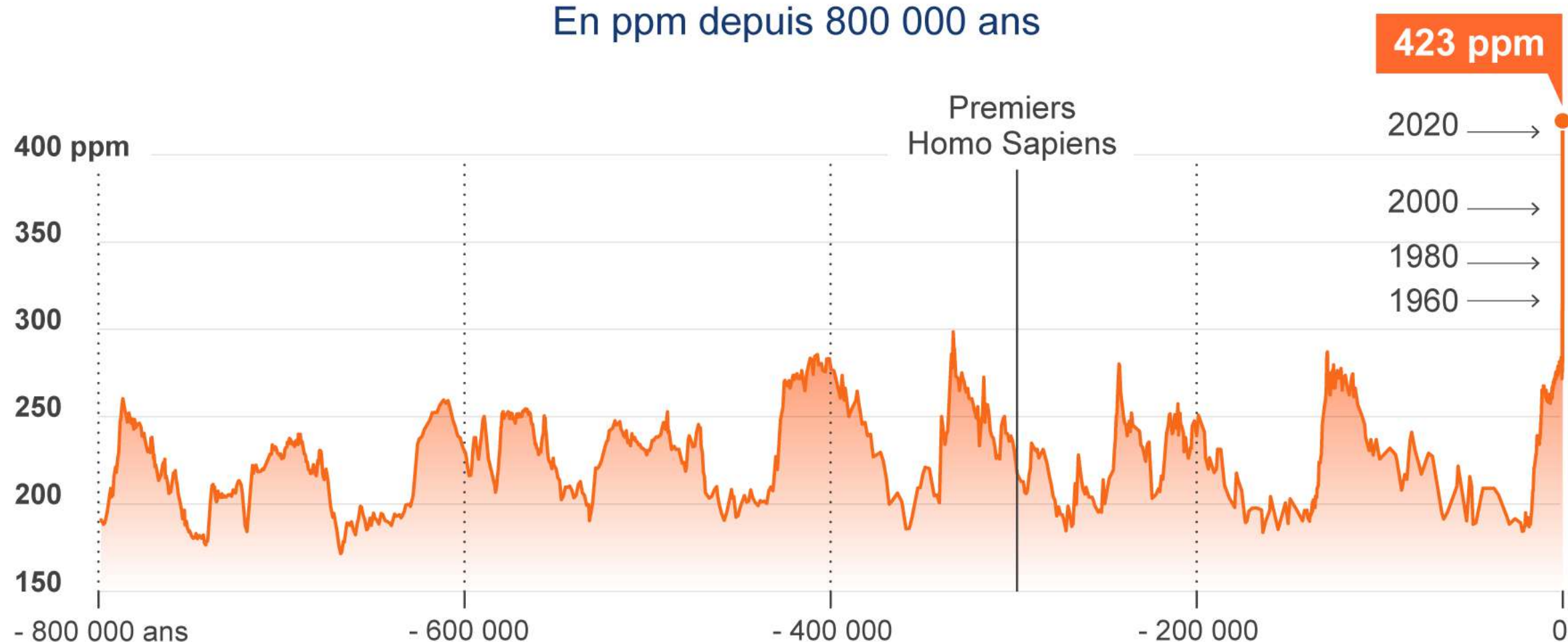
LE CAROTTAGE

Pour connaître les taux de CO₂ dans l'atmosphère dans un passé lointain, on effectue des carottages, des prélèvements très profonds de glace de l'Antarctique. La glace s'est entassée pendant des milliers d'années. Ainsi, plus on creuse, plus on remonte dans le temps.



CONCENTRATION DE CO₂ DANS L'AIR

En ppm depuis 800 000 ans



Après 1958, les mesures proviennent de l'observatoire de Mauna Loa, à Hawaï.

Avant 1958, elles proviennent de **carottes de glace**.

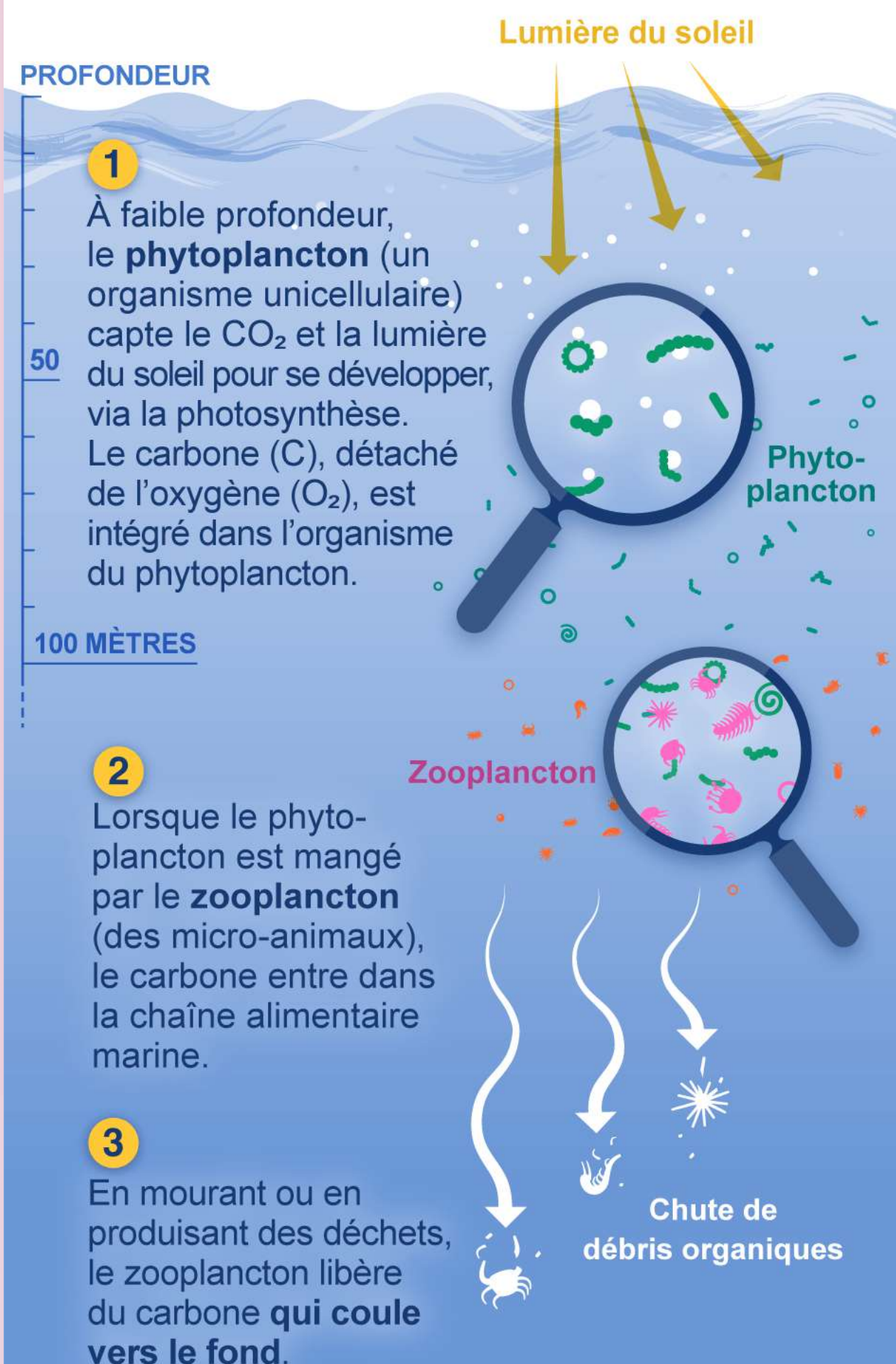
Source : Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

[Lire le dossier en ligne](#)

Comment les océans absorbent-ils le CO₂ de l'atmosphère ?

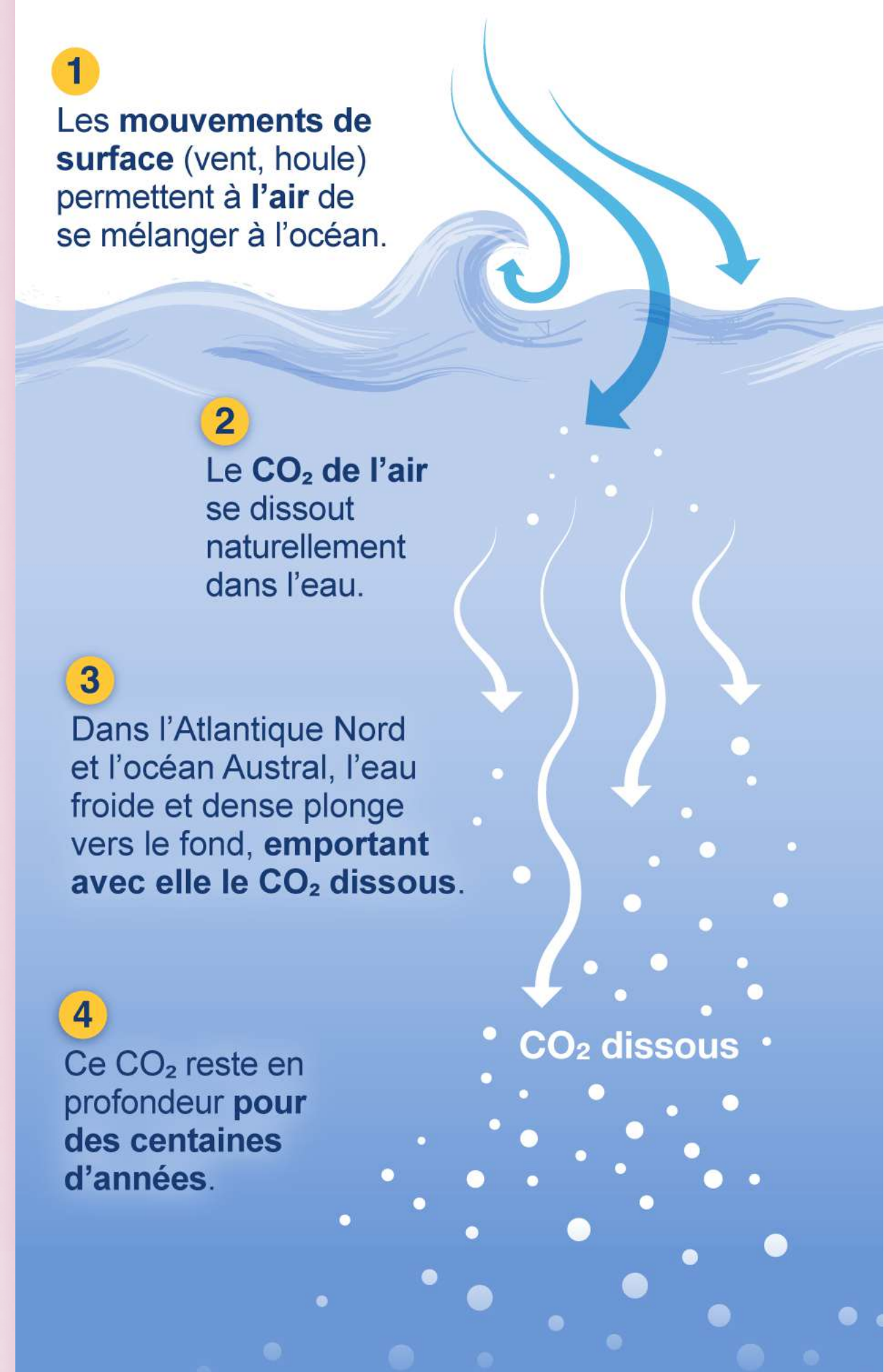
L'océan est le puits de carbone naturel le plus important de la Terre.
Il capture le CO₂ atmosphérique grâce à deux phénomènes :
physique et biologique.

PROCESSUS BIOLOGIQUE



Chaque année, **1 % du carbone capté par le phytoplancton** se retrouve piégé dans les sédiments pour des millions d'années.

PROCESSUS PHYSIQUE



26 % des émissions de CO₂ dues aux activités humaines sont dissoutes dans l'océan.

Source : CNRS

[Lire le dossier en ligne](#)

D'où provient le méthane présent dans l'atmosphère ?

Principal composant du gaz naturel, le méthane est un puissant gaz à effet de serre. Il est responsable d'environ un tiers du réchauffement climatique.

DE QUOI S'AGIT-IL ?

Structure chimique : CH_4

Le méthane (CH_4) est le principal composant du gaz naturel.



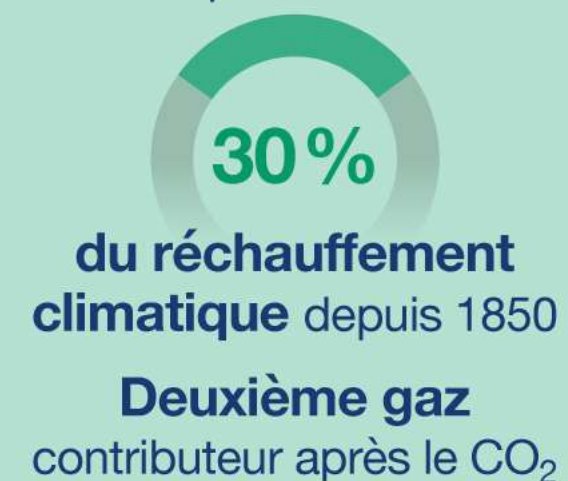
81 fois
plus réchauffant que le CO_2



Persistant dans l'atmosphère



Responsable de

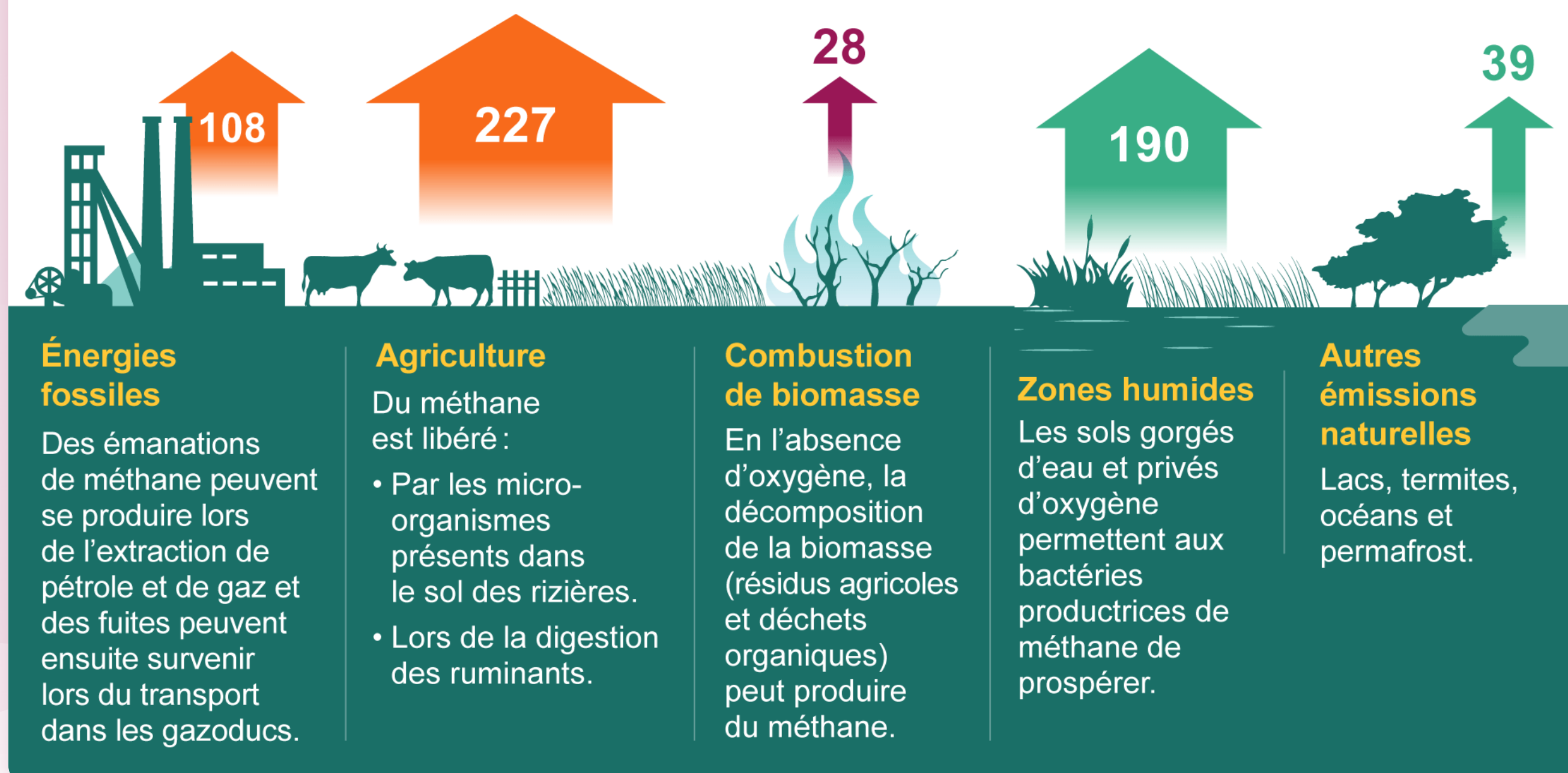


LE CYCLE GLOBAL DU MÉTHANE

En millions de tonnes de méthane par an (Tg CH_4 /an), moyenne 2017

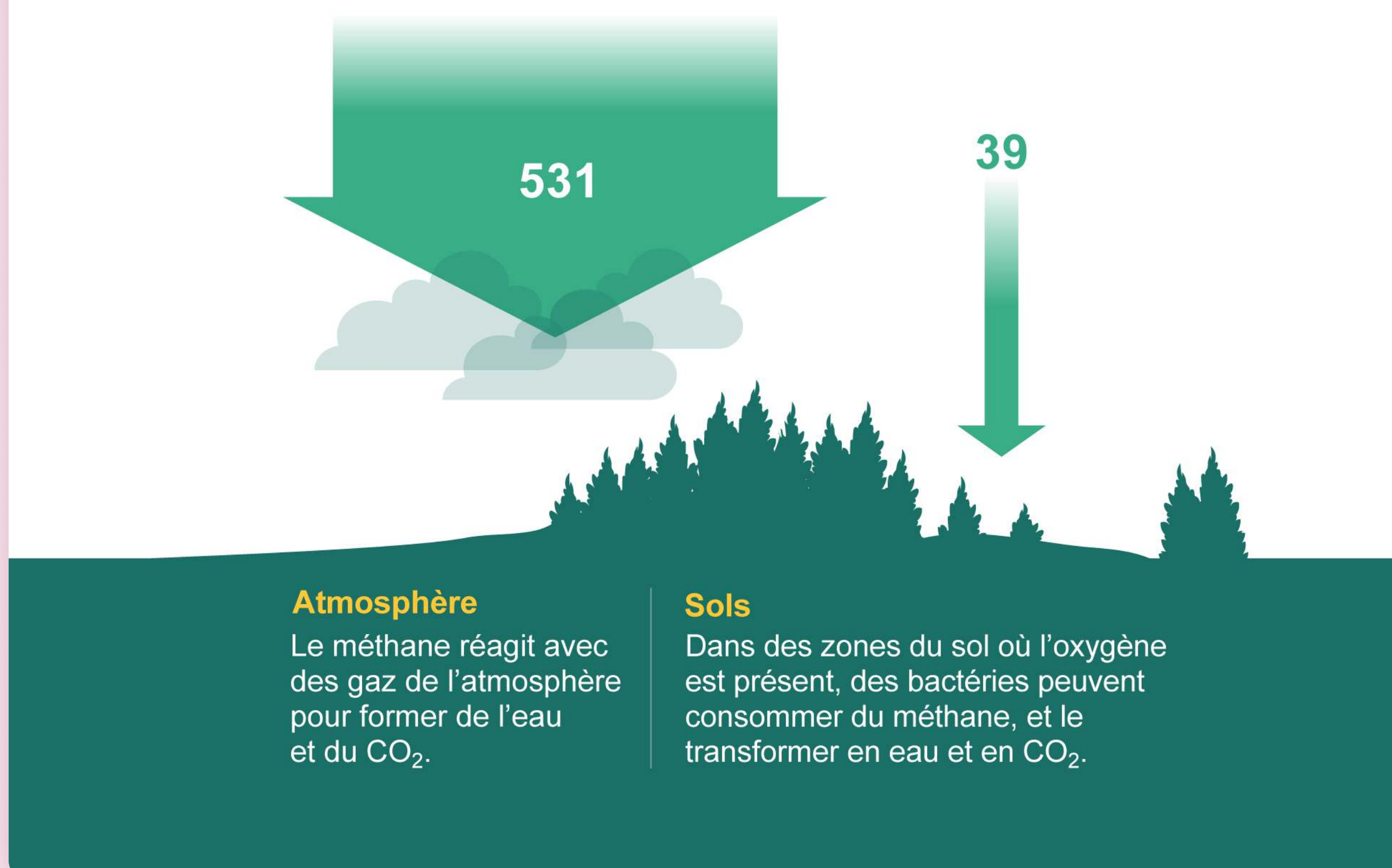
■ Flux résultant des activités humaines ■ Flux naturel ■ Flux mixte (naturel et humain)

1 SOURCES D'ÉMISSIONS

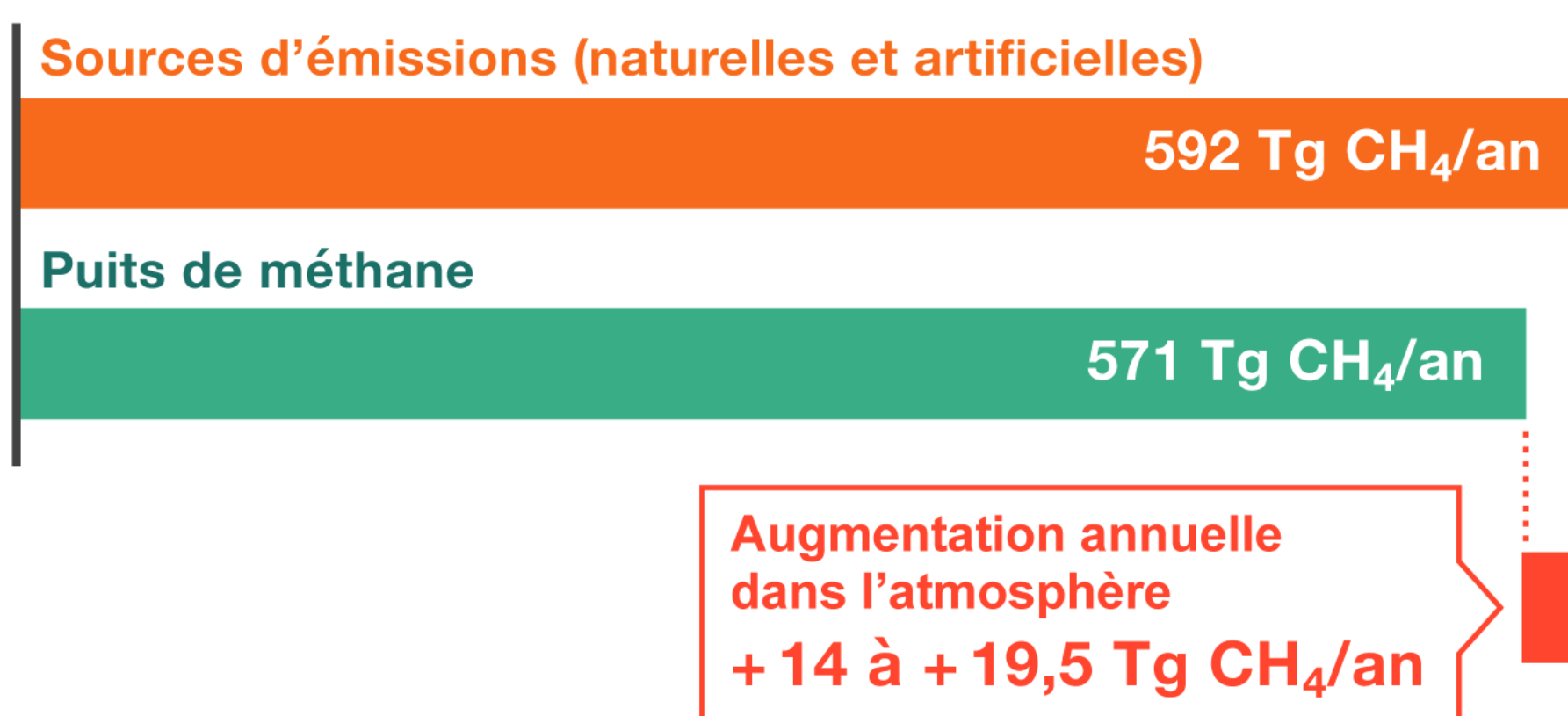


07 D'où provient le méthane présent dans l'atmosphère ?

2 PUIITS DE MÉTHANE



3 BILAN DES ÉCHANGES

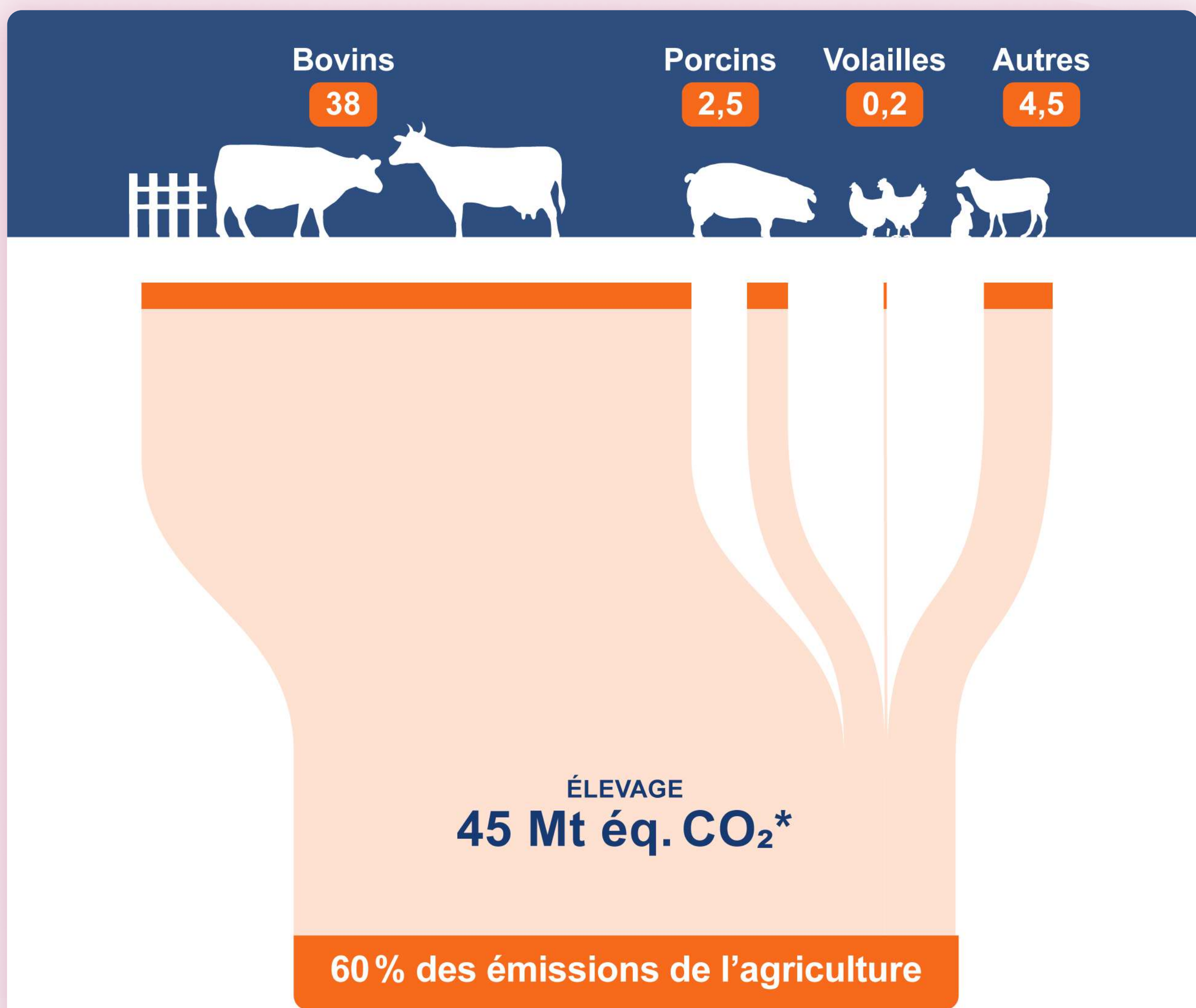


Sources : PNUE, Giec, Global Methane Pledge

[Lire le dossier en ligne](#)

Comment l'agriculture contribue-t-elle aux gaz à effet de serre en France ?

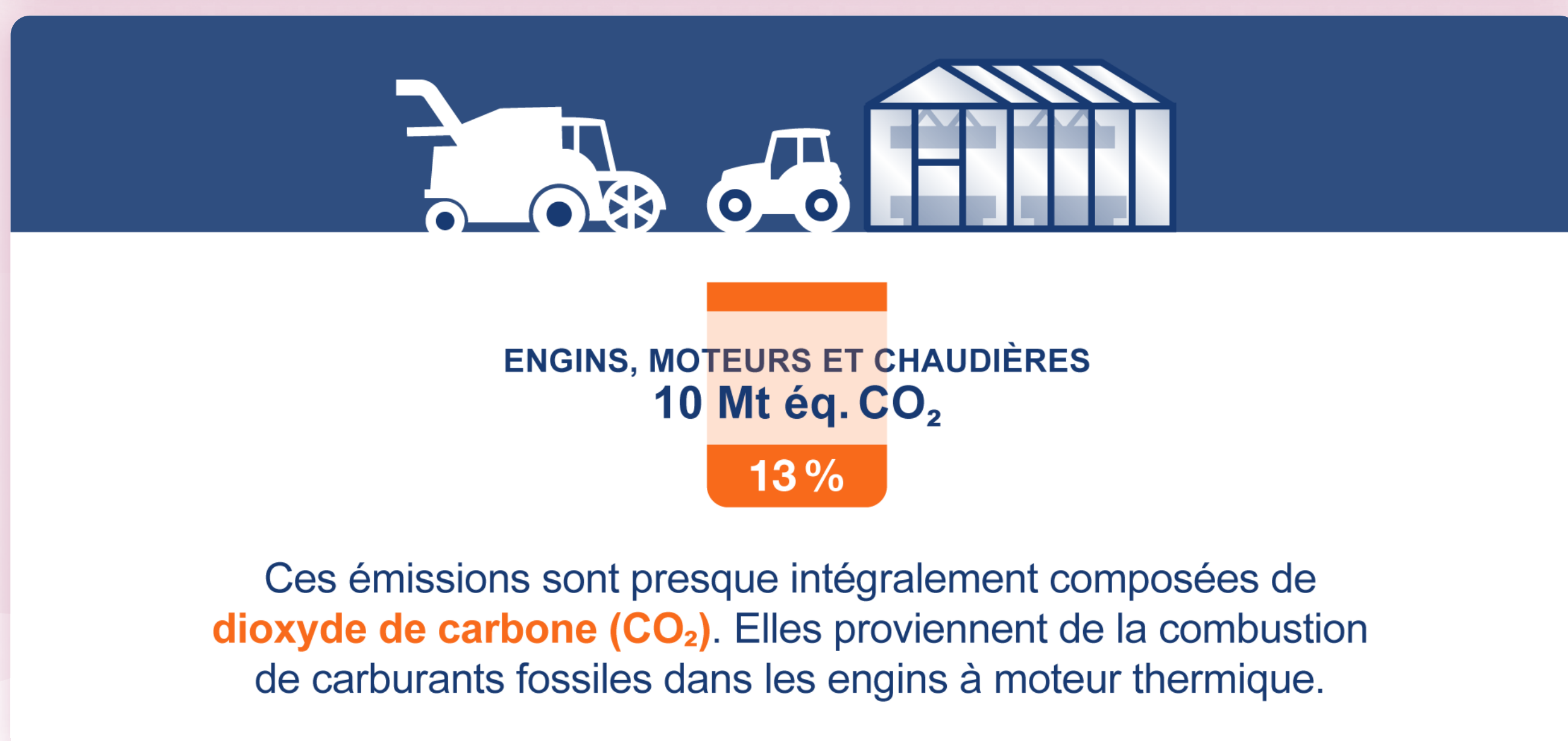
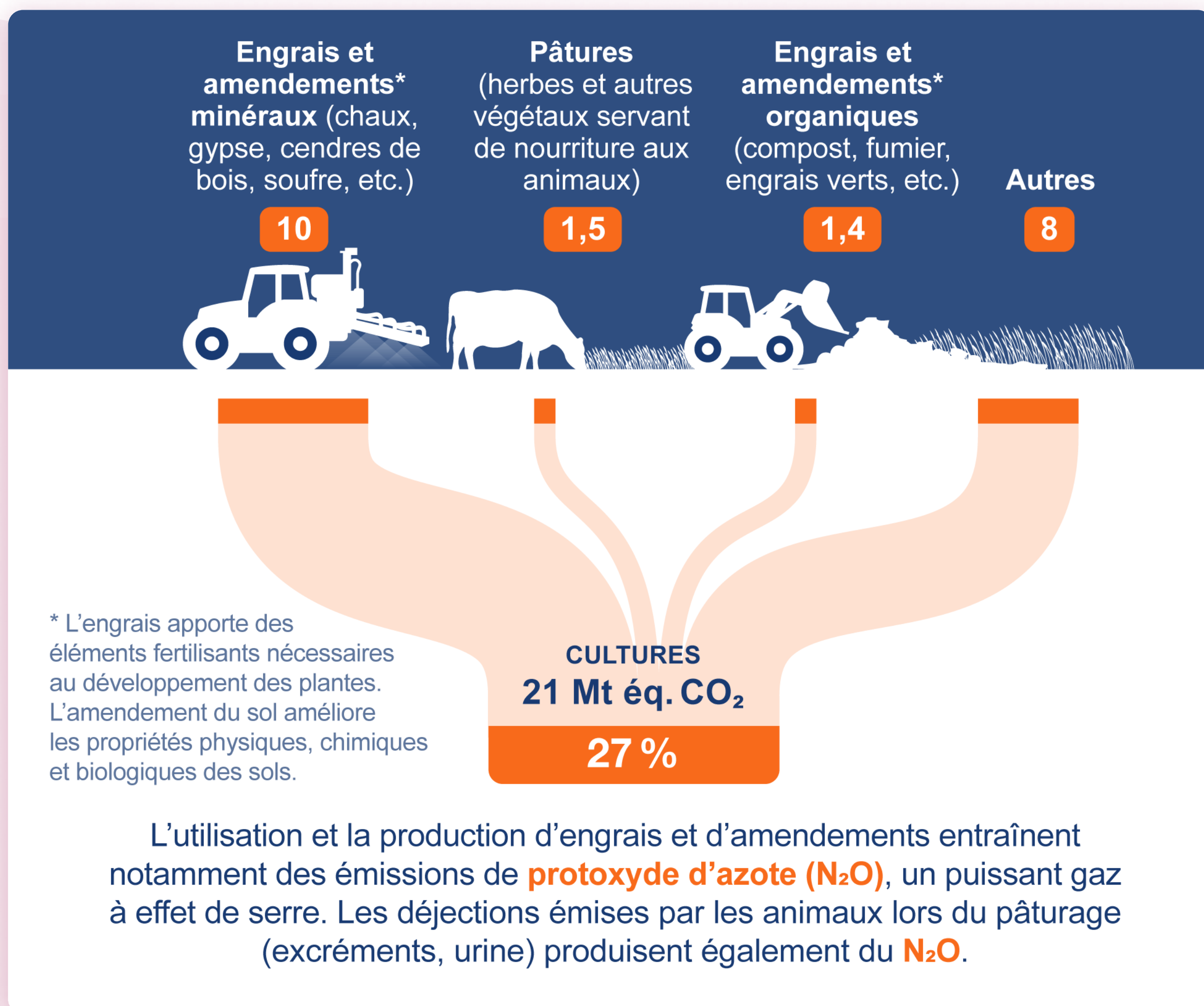
L'agriculture est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre (GES) en France en 2024, avec 21 % des émissions totales, derrière les transports.



Composées pour 93 % de **méthane (CH₄)**, ces émissions proviennent du processus de digestion des ruminants (rots, pets).

* L'équivalent CO₂ est une unité qui permet de cumuler dans une seule mesure les émissions des différents gaz à effet de serre, en calculant le niveau de CO₂ ayant le même pouvoir de réchauffement.

08 Comment l'agriculture contribue-t-elle aux gaz à effet de serre en France ?



Sources : FAO, Inrae

[Lire le dossier en ligne](#)

Comment l'élevage contribue-t-il au changement climatique ?

L'élevage génère 12 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'origine humaine dans le monde. Les deux tiers proviennent de l'exploitation des bovins.

D'OÙ VIENNENT LE GAZ À EFFET DE SERRE PRODUIT PAR L'ÉLEVAGE ?

Chaque année le secteur relâche dans l'atmosphère 6,2 milliards de tonnes éq. CO₂* au niveau mondial.

Digestion

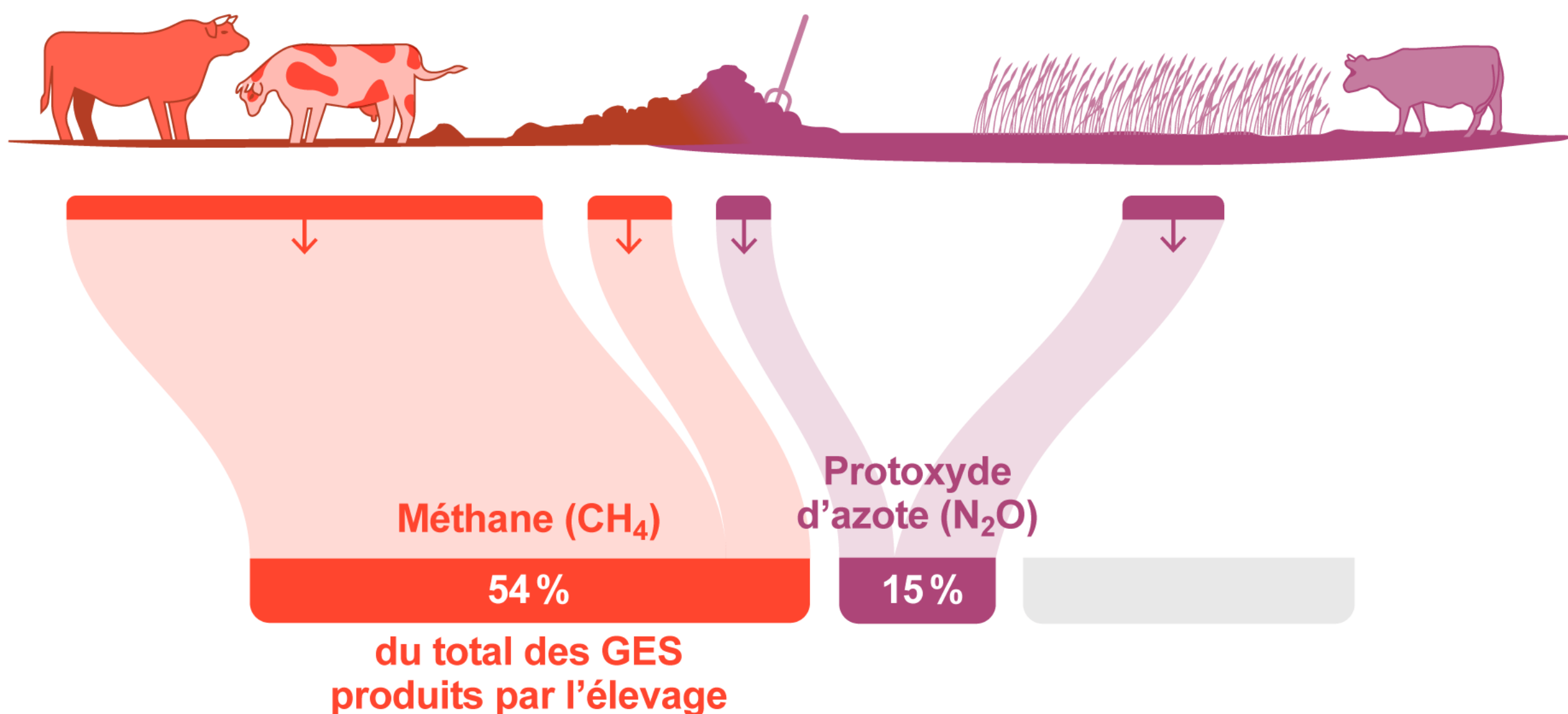
Lors de la digestion des ruminants, des micro-organismes décomposent la nourriture et produisent du **méthane**, libéré via les rots.

Fumier

Lorsque le fumier est stocké ou transformé en compost, certains micro-organismes décomposent la matière organique et produisent du **méthane**. D'autres produisent du **protoxyde d'azote** à partir de l'azote présent dans le fumier.

Nourriture des animaux

Les cultures et les pâturages créés pour le bétail produisent du **protoxyde d'azote**, soit par les engrais azotés utilisés, soit par le piétinement des bêtes créant les conditions pour que les bactéries du sol libèrent du **protoxyde d'azote**.



Ces deux gaz ont un pouvoir de réchauffement respectivement 81 fois et 273 fois supérieur à celui du CO₂ à quantité égale en 20 ans

* L'équivalent CO₂ est une unité qui permet de cumuler dans une seule mesure les émissions des différents gaz à effet de serre, en calculant le niveau de CO₂ ayant le même pouvoir de réchauffement.

09 Comment l'élevage contribue-t-il au changement climatique ?

Changement d'utilisation des sols

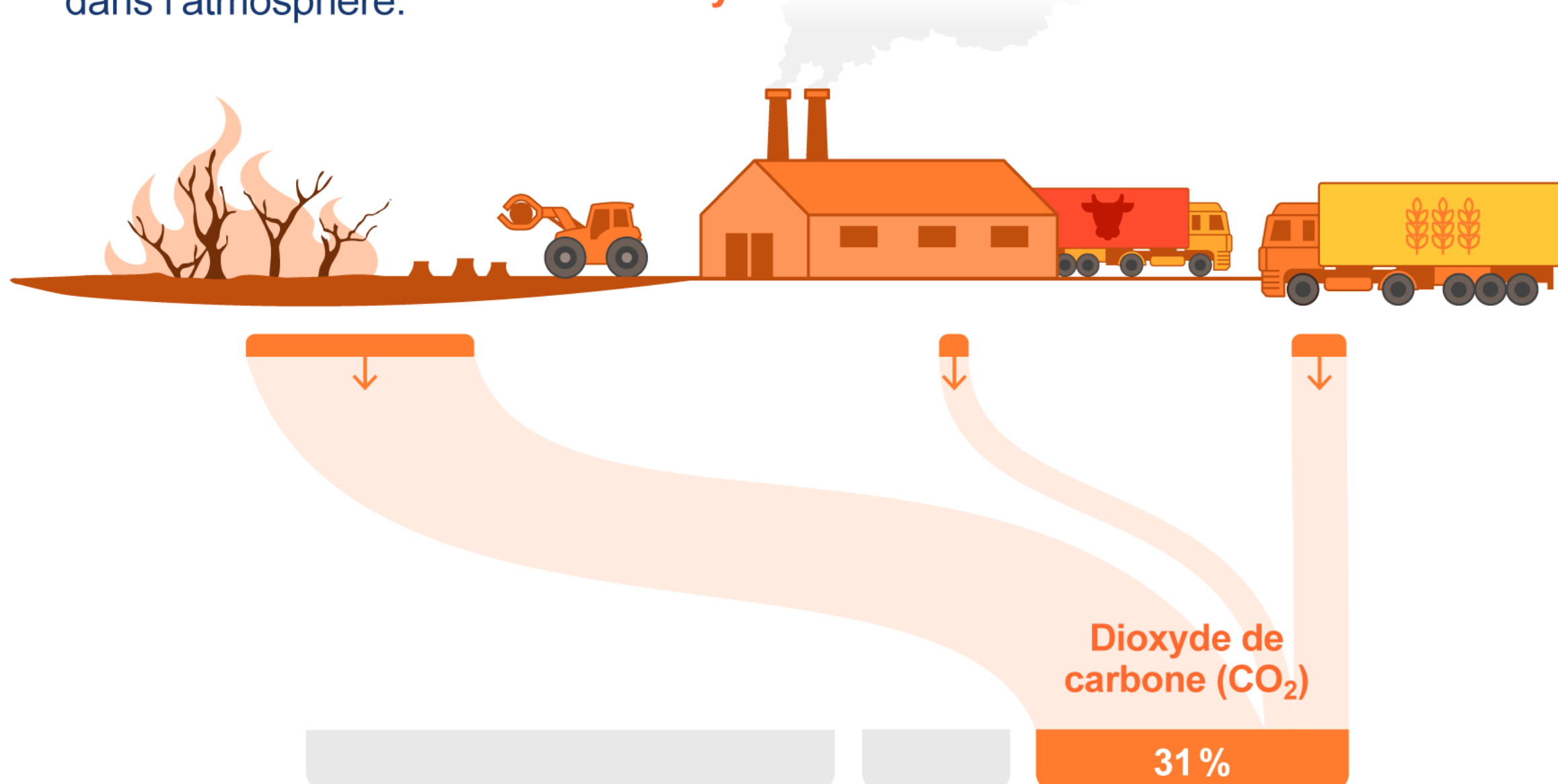
Pour créer davantage de pâturages ou de cultures d'aliments pour le bétail, des zones de forêts sont défrichées et brûlées, libérant une grande quantité de **dioxyde de carbone** dans l'atmosphère.

Abattoirs et fermes

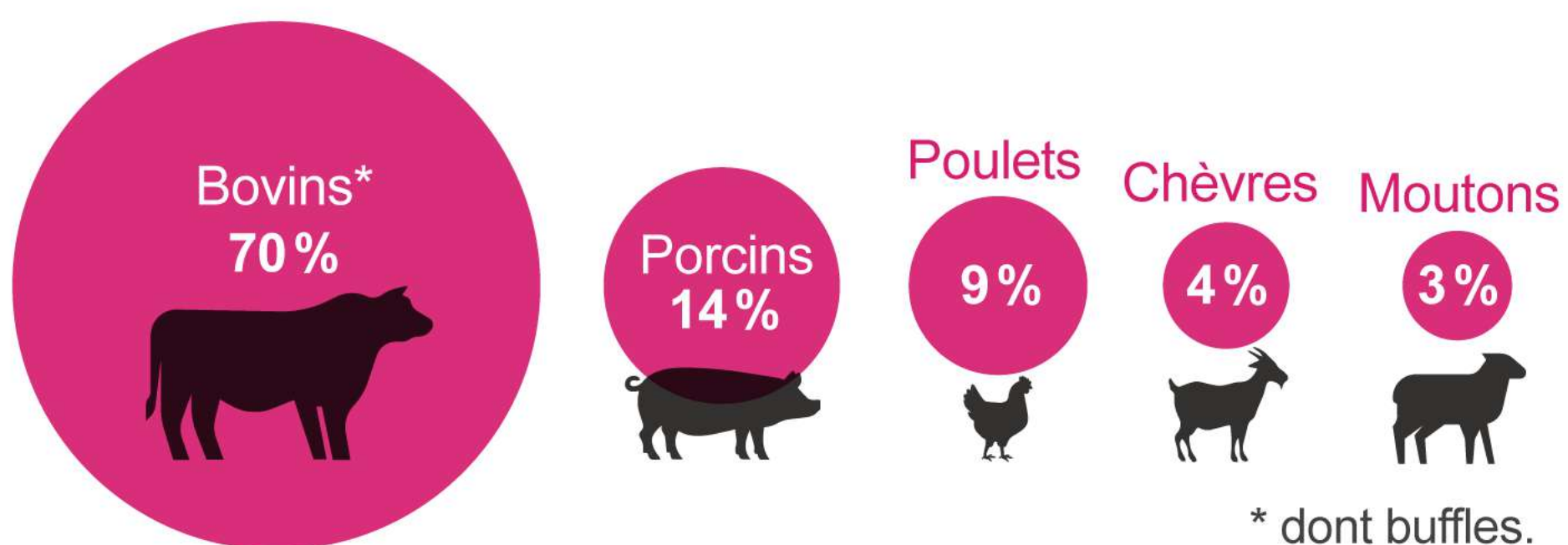
Ces installations consomment beaucoup d'énergie (refroidissement, chauffage, éclairage, etc.), souvent générée à partir de sources fossiles libérant du **dioxyde de carbone**.

Transport

Les camions transportant le bétail ou sa nourriture brûlent des combustibles fossiles libérant du **dioxyde de carbone**.



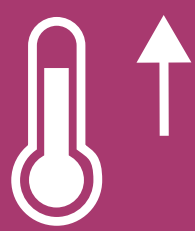
LES ÉMISSIONS DE GES PAR CHEPTEL



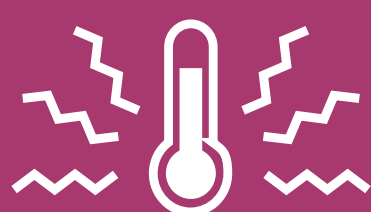
Sources : Citepa, Secten

[Lire le dossier en ligne](#)

Conséquences

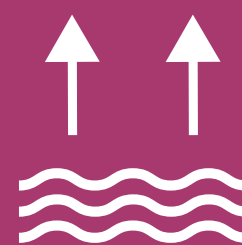


**Hausse de
la température
moyenne**



**Événements extrêmes
plus fréquents et plus intenses**

Vagues de chaleur, fortes
pluies, sécheresses



**Hausse
du niveau de
la mer**

Le réchauffement climatique a trois conséquences principales, qui entraînent de nombreux effets indirects sur les écosystèmes, l'agriculture et la santé humaine.

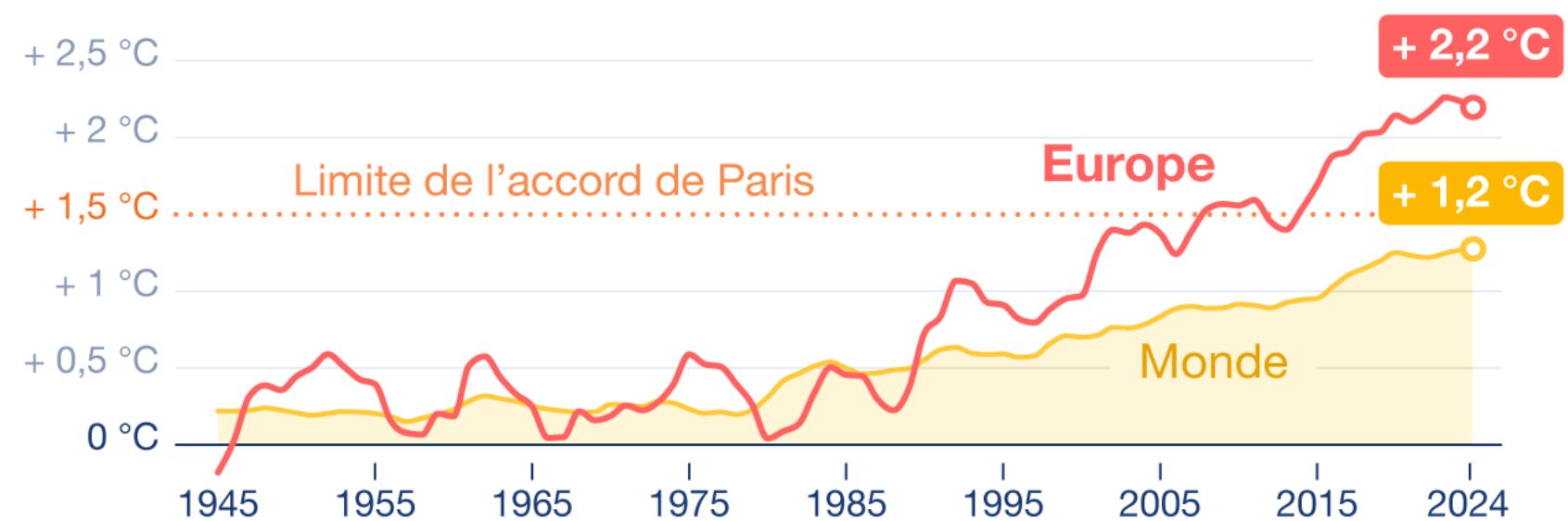
Source : Giec

Pourquoi l'Europe se réchauffe-t-elle plus rapidement ?

L'Europe s'est réchauffée de 2,2 °C depuis l'ère préindustrielle contre environ 1,2 °C pour la moyenne mondiale. Deux facteurs principaux expliquent ce phénomène.

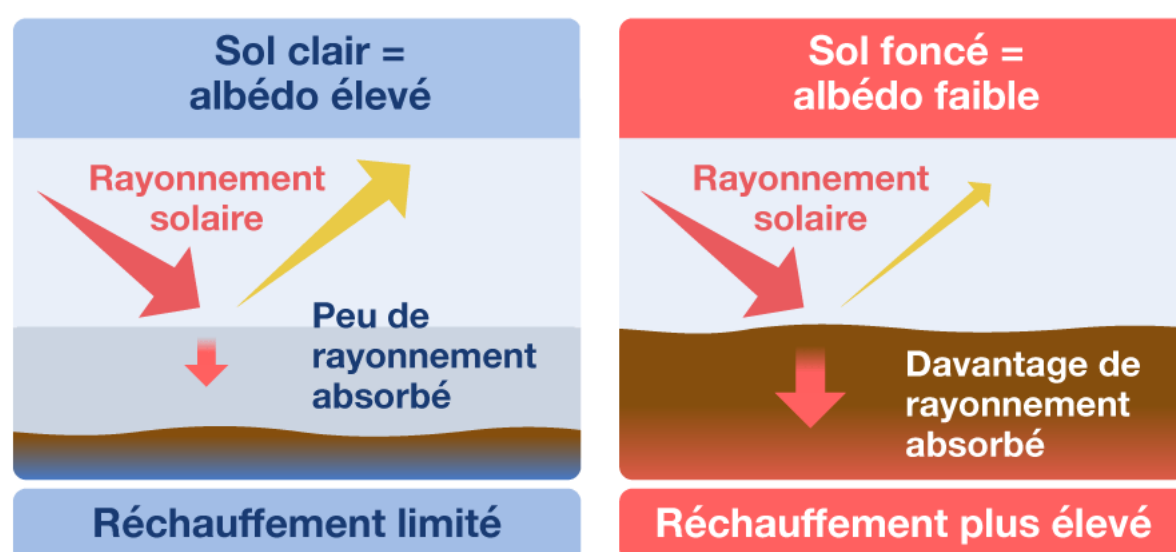
RÉCHAUFFEMENT EUROPÉEN ET RÉCHAUFFEMENT MONDIAL

Anomalies de température moyenne par rapport à la période 1850-1900, moyennes décennales



DIMINUTION DE L'ENNEIGEMENT AU NORD DE L'EUROPE

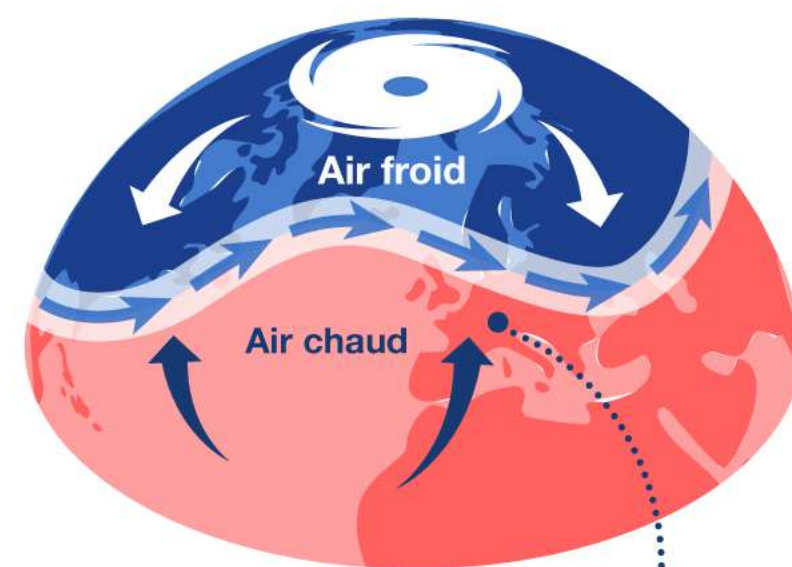
La fonte des glaces diminue l'**albédo**, la capacité de la Terre à renvoyer les rayons du soleil dans l'espace.



Les régions les plus au nord, ainsi que les pays d'Europe centrale et orientale, subissent **une réduction de l'enneigement**. Conséquence : **leur albédo baisse et la température augmente**.

MODIFICATION DE LA CIRCULATION ATMOSPHÉRIQUE

Le réchauffement climatique modifie le **courant-jet polaire**, un puissant courant d'air.



L'été, l'Europe occidentale reçoit **davantage d'air chaud et humide** en provenance de la Méditerranée et du Sahara.

D'AUTRES FACTEURS AMPLIFIENT LE PHÉNOMÈNE

Sécheresse des sols



Au cours des 20 dernières années, les sols en Europe ont montré une tendance à devenir **de plus en plus secs**.

Or, plus un sol est sec, **plus il renvoie l'énergie du soleil** dans l'atmosphère sous forme de chaleur.

Moindre couverture nuageuse



Parce qu'ils sont blancs, **les nuages réfléchissent la lumière du soleil**, ce qui réduit la chaleur.

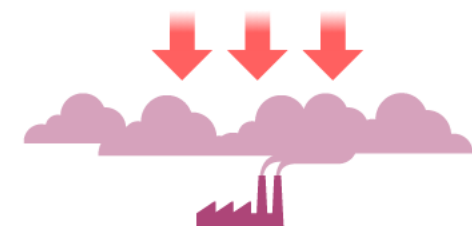
En raison du réchauffement climatique, la couverture nuageuse au-dessus de l'Europe **se réduit depuis les années 2000**.

Réchauffement continental



L'Europe est un continent, et **tous les continents s'échauffent plus que l'océan**, qui couvre 70% de la surface du globe et possède une grande inertie thermique.

Moindre pollution de l'air



Entre 2000 et 2021, l'Europe a **réduit ses émissions** de dioxyde de soufre, dangereux pour la santé. Mais ce gaz a aussi **un effet refroidissant sur l'atmosphère**.

Sources : Copernicus, Giec, Organisation météorologique mondiale

[Lire le dossier en ligne](#)

Quels sont les impacts du changement climatique sur la santé ?

Les conséquences sanitaires du changement climatique ne se limitent pas aux catastrophes naturelles (canicules, inondations, etc.). Elles affectent aussi notre quotidien.

EFFETS DIRECTS SUR L'ORGANISME HUMAIN



Déshydratation et hyperthermie (coup de chaleur)

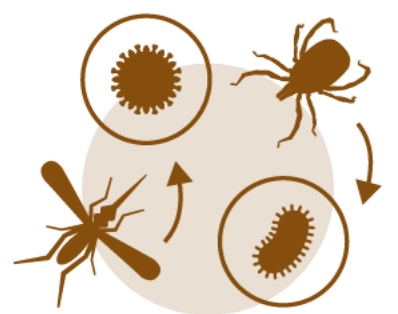


Décès et blessures lors d'événements extrêmes



Détresse psychologique

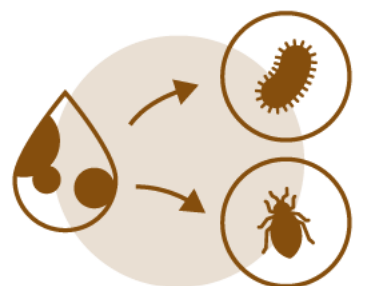
EFFETS INDIRECTS VIA LES ÉCOSYSTÈMES



La propagation d'espèces vecteurs de maladies (moustiques, tiques) **augmente les maladies infectieuses.**



La production accrue de pollen **augmente les allergies.**



La pénurie et la contamination de l'eau **entraînent une insalubrité et l'émergence de nouvelles maladies.**



La dégradation de la qualité de l'air (incendies, pollution) **augmente les maladies respiratoires.**

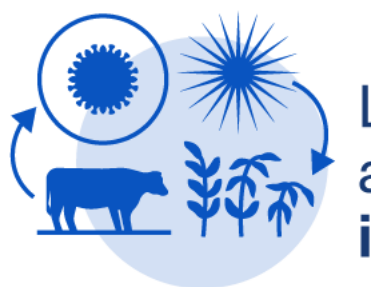
EFFETS SOCIO-ÉCONOMIQUES



Les événements extrêmes **perturbent l'accès aux soins.**



Les populations des zones inhabitables se déplacent.



La baisse de la production agricole **entraîne insécurité alimentaire et dénutrition.**



Les risques d'accident du travail s'accroissent.

Les personnes les plus touchées sont **les habitants des pays à faible revenu et les membres de communautés défavorisées.**

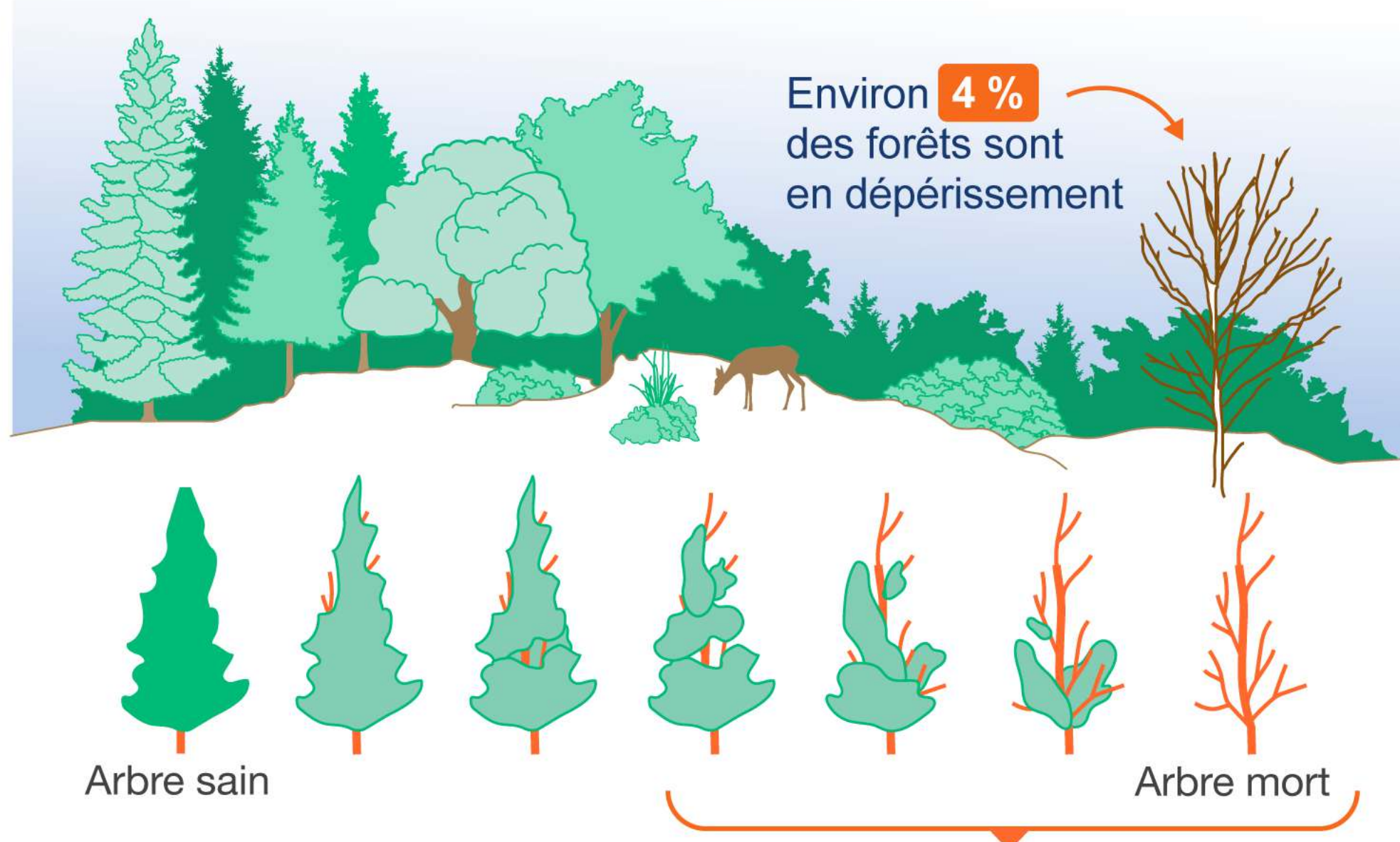
Source : Giec

[Lire le dossier en ligne](#)

Comment évoluent les forêts françaises ?

Bien que la surface forestière augmente en France depuis plus de 150 ans, la mortalité des arbres s'est accrue dans la dernière décennie. Elle est due à la montée de la température, à la sécheresse et aux insectes nuisibles.

LE DÉPÉRISSEMENT DES ARBRES AUGMENTE



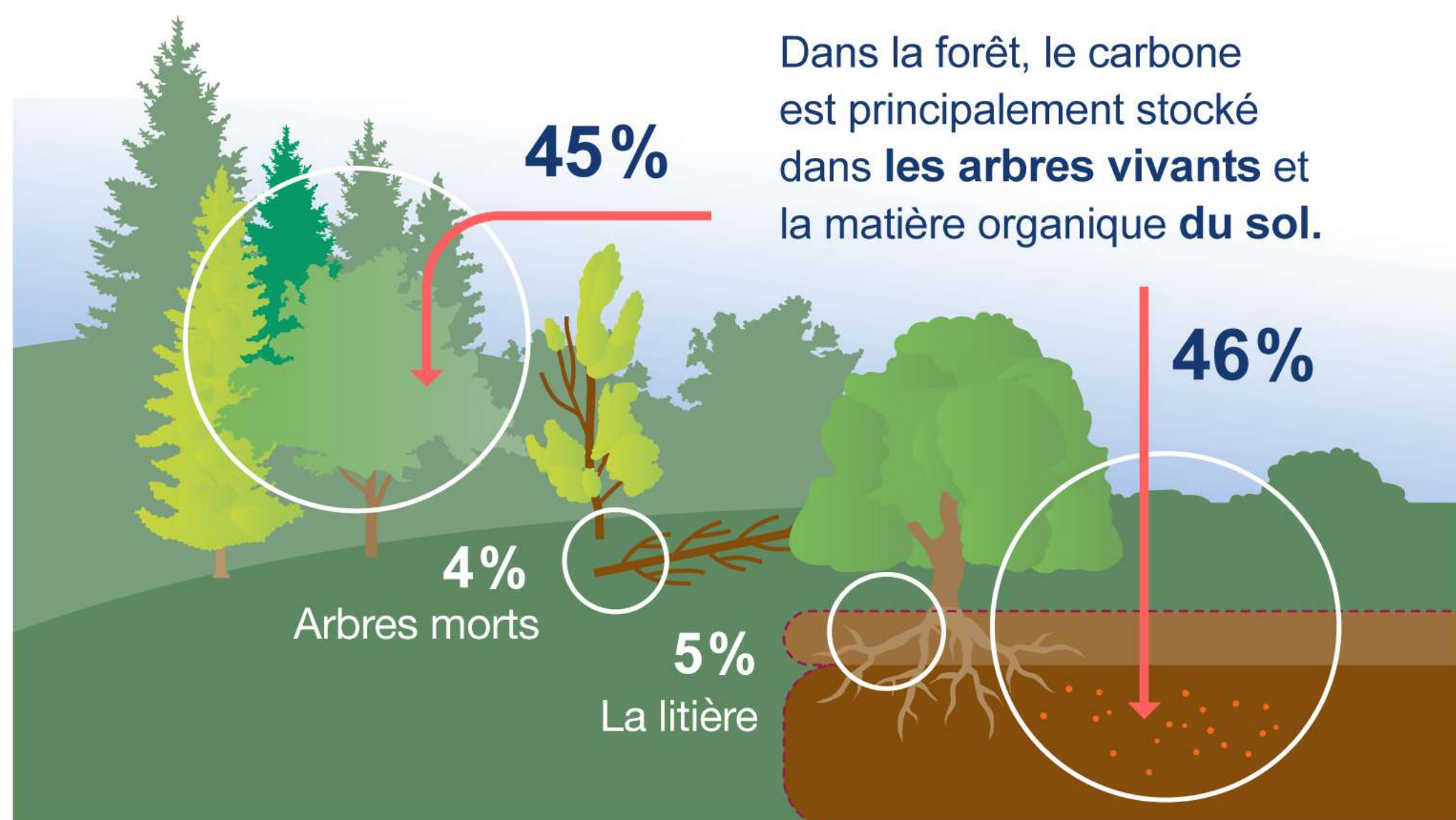
Un peuplement dépérissant compte au moins **20 % de ses arbres ayant au moins la moitié de leurs branches mortes.**

DES ESPÈCES PLUS FRAGILES ?

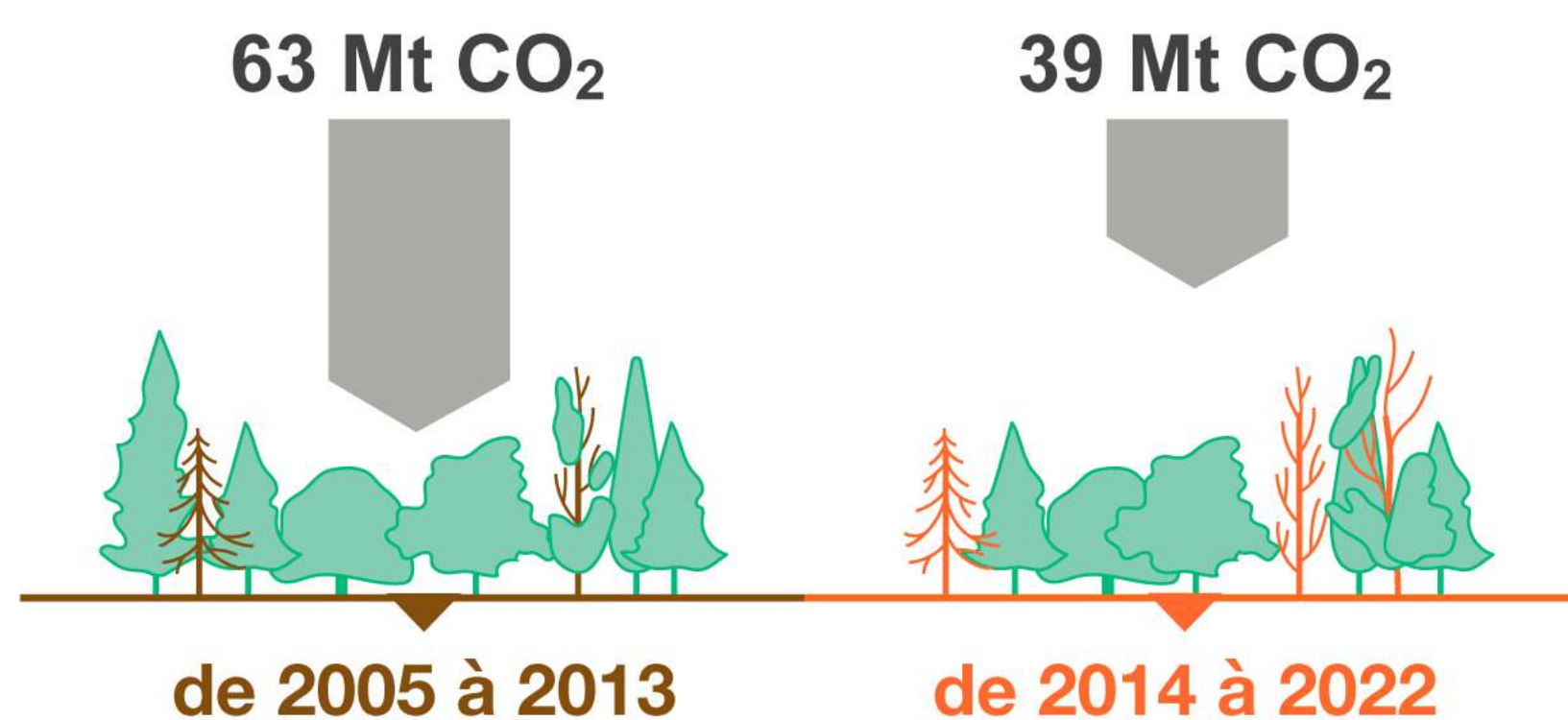
La mortalité des arbres touche **plus fortement les épicéas, les châtaigniers et les frênes.**



LE STOCKAGE DU CARBONE DIMINUE



Millions de tonnes de CO₂ absorbées par an



La forêt stocke moins de CO₂ en raison du dépérissement progressif et du ralentissement de la croissance des arbres.

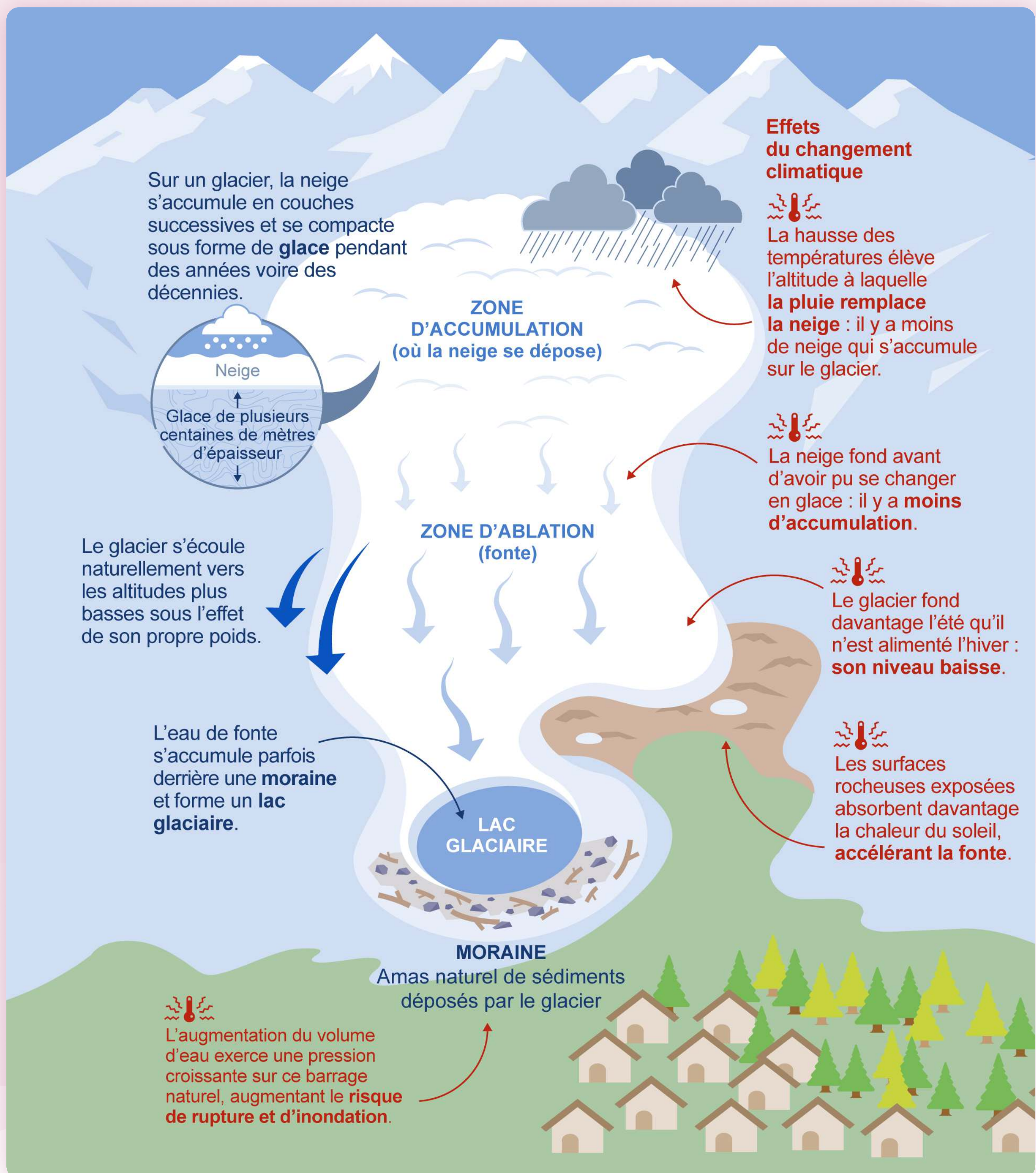
En 2023, la France a émis **273 millions de tonnes de CO₂ (Mt)**.

Sources : Institut national de l'information géographique et forestière, ministère de la Transition écologique

[Lire le dossier en ligne](#)

Comment le réchauffement climatique accélère-t-il la fonte des glaciers ?

La taille des glaciers dépend de la quantité de neige accumulée, de la vitesse à laquelle la glace disparaît, ainsi que de la rapidité de son écoulement.

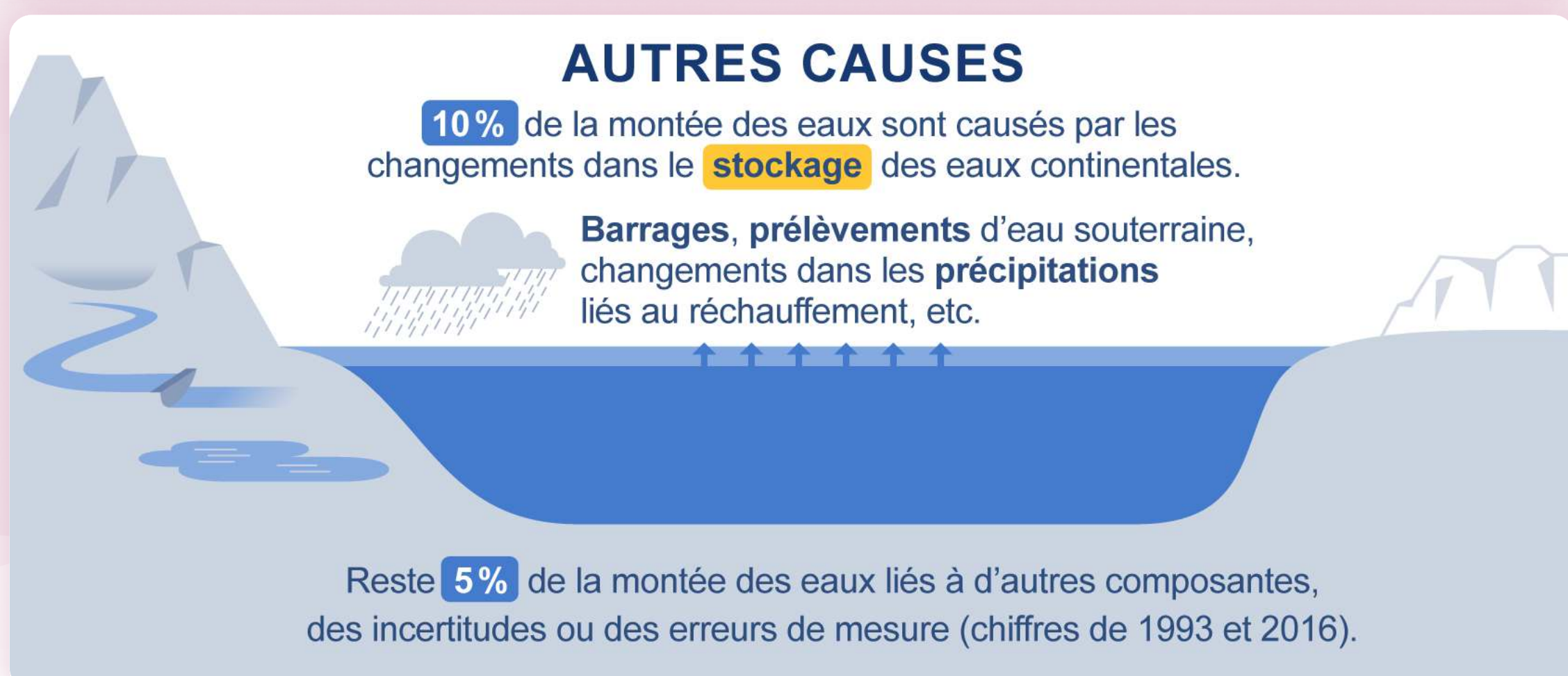
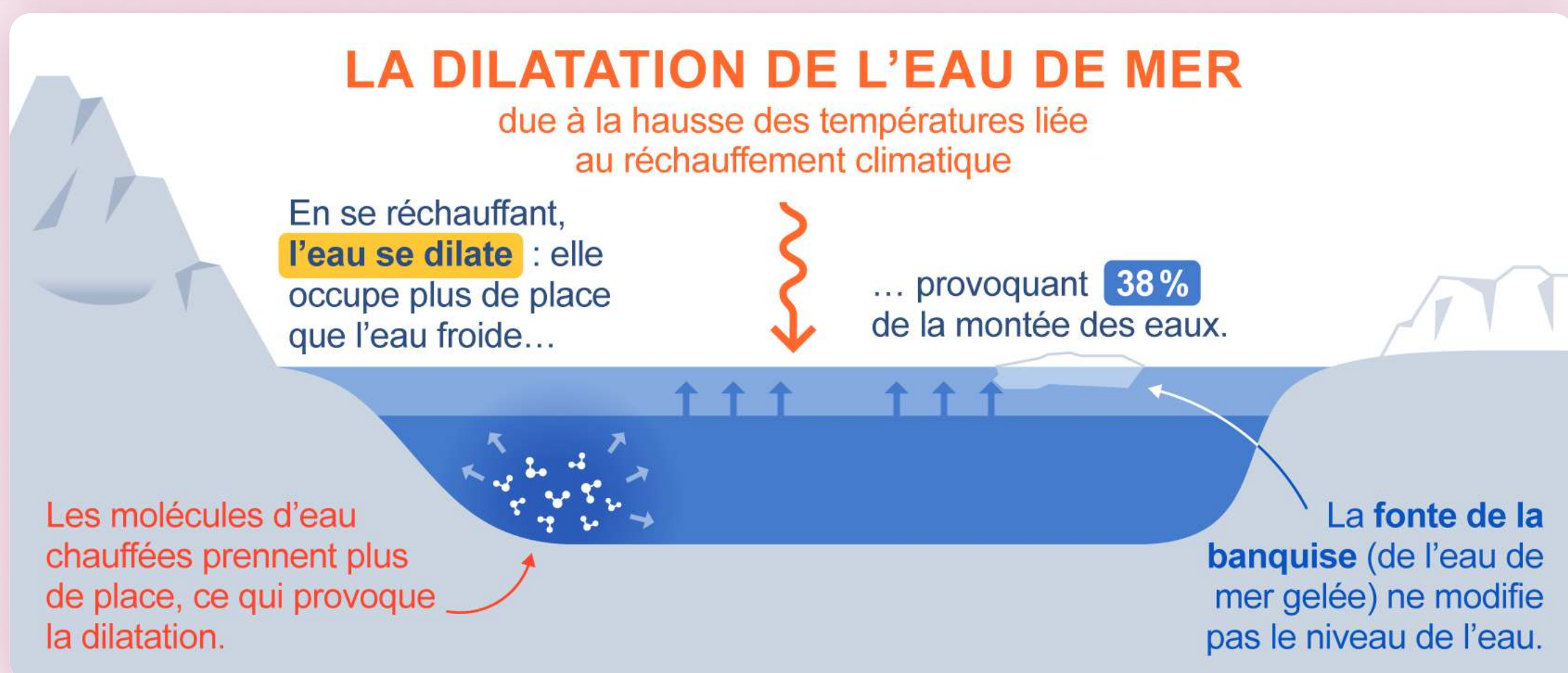


Sources : Inrae, CNRS

[Lire le dossier en ligne](#)

Qu'est-ce qui fait monter le niveau des mers et des océans ?

L'élévation du niveau des océans a deux causes majeures : l'apport d'eau douce provenant de la fonte des glaces continentales et la dilatation de l'eau de mer, toutes les deux liées au réchauffement climatique.



Sources : Giec, Global Sea Level project

[Lire le dossier en ligne](#)

Pourquoi les coraux blanchissent-ils ?

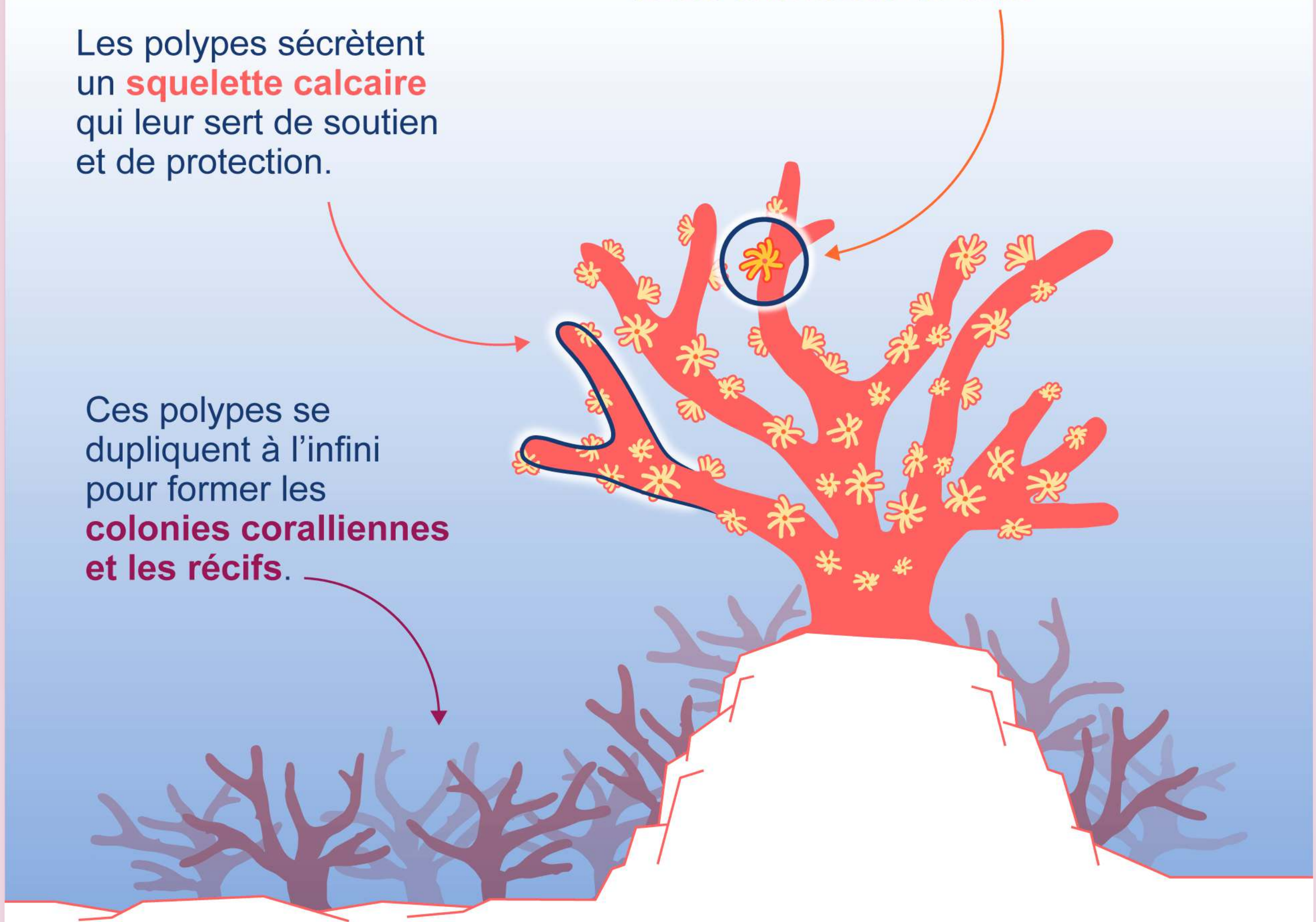
Les coraux sont des animaux marins. La hausse des températures est responsable du blanchissement des coraux, un phénomène qui provoque le déclin des récifs coralliens.

QU'EST-CE QUE LE CORAIL ?

Les coraux sont de petits animaux marins de quelques millimètres de diamètre, appelés **polypes**. Ils sont de la famille des méduses et des anémones de mer.

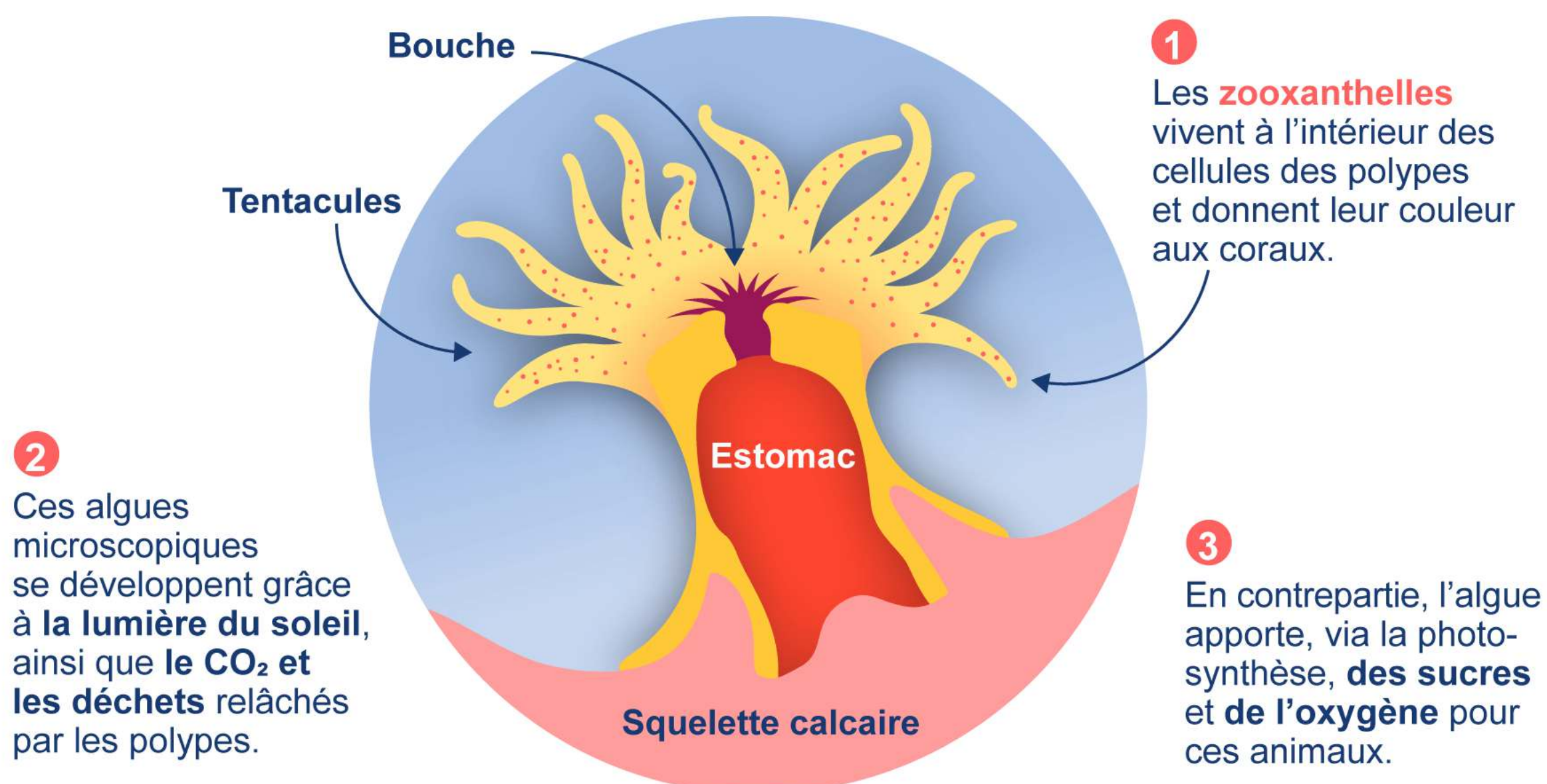
Les polypes sécrètent un **squelette calcaire** qui leur sert de soutien et de protection.

Ces polypes se dupliquent à l'infini pour former les **colonies coralliennes** et les **récifs**.



LE CORAIL, UNE RELATION SYMBIOTIQUE

Ce que les polypes capturent ne suffit pas pour les nourrir. Ces animaux vivent donc en symbiose avec une algue microscopique, appelée **zooxanthelle**.



LE BLANCHISSEMENT DES CORAUX

Corail stressé

Lorsque la température de l'eau augmente ou à cause de la pollution, les algues sont expulsées des polypes.

Corail blanchi

Sans les algues, le polype perd sa source principale de nourriture et devient blanc. Il est davantage susceptible de tomber malade.

Corail mort

Si l'élévation de la température se prolonge deux à trois semaines, le polype finit par mourir.

Corail sain



Un autre type d'algue recouvre le squelette.

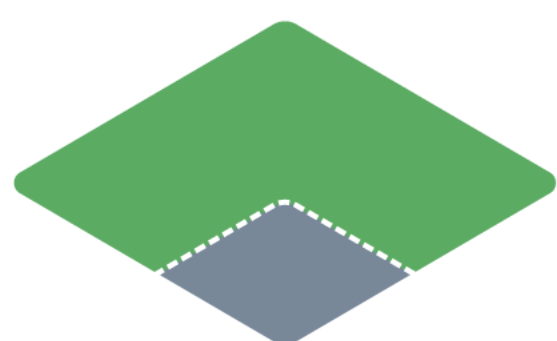
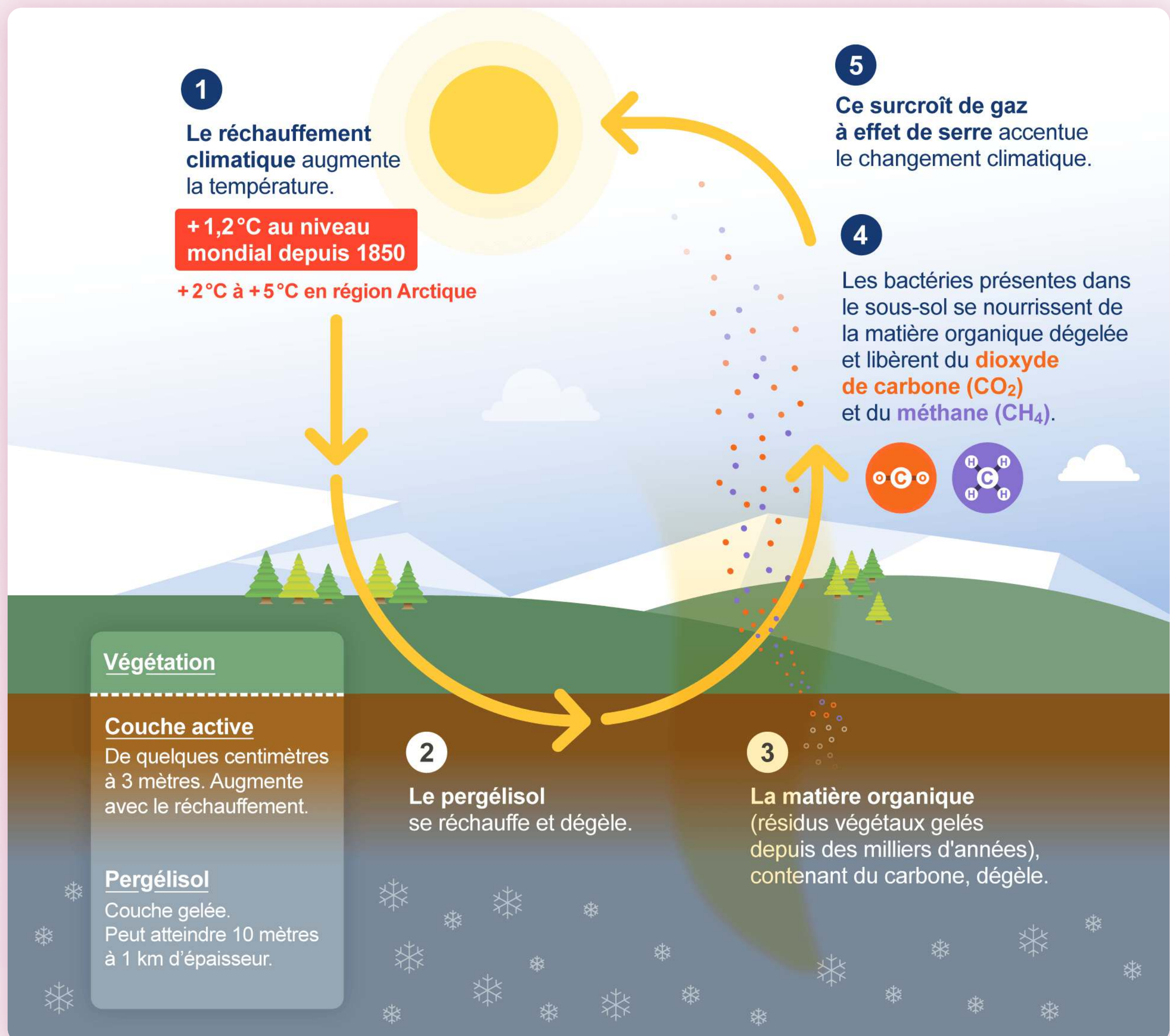


Sources : Fondation Tara Océan, NOAA

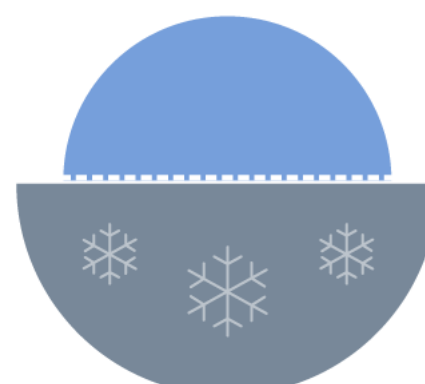
[Lire le dossier en ligne](#)

Quelle est la conséquence sur le climat du dégel du pergélisol ?

Le pergélisol est un sous-sol gelé en permanence dans les terres des pays de l'Arctique. Sous l'effet du réchauffement climatique, il dégèle en partie, libérant des gaz à effet de serre qui amplifient à leur tour le réchauffement.



Le pergélisol constitue **20 % des terres émergées** de la planète.

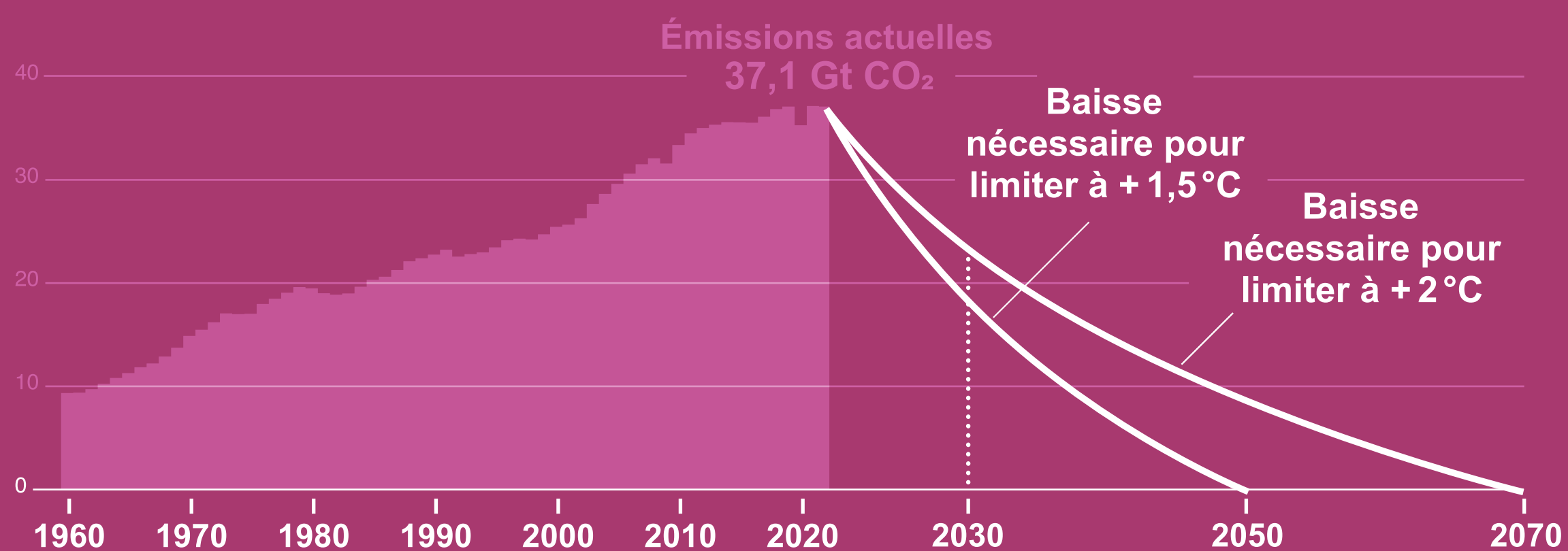


Il renferme dans ses trois premiers mètres **1400 milliards de tonnes de carbone**. L'atmosphère en contient 860 milliards.

Sources : CNRS, université de Laval

[Lire le dossier en ligne](#)

Solutions, adaptations



Atteindre les objectifs de + 1,5 °C ou + 2 °C implique de réduire rapidement l'usage des énergies fossiles et de les remplacer par des énergies bas carbone (renouvelables ou nucléaire).

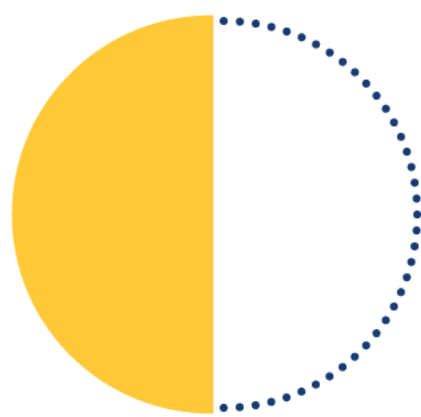
Source : Giec

Comment atténuer le changement climatique ?

Pour lutter contre le changement climatique, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) propose différentes solutions aux décideurs politiques et aux citoyens.

RÉDUIRE LES ÉNERGIES FOSSILES

OBJECTIF



Diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre

d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990.

Émissions actuelles mondiales : environ 54 Gt éq.CO₂* par an (moyenne 2014-2023)

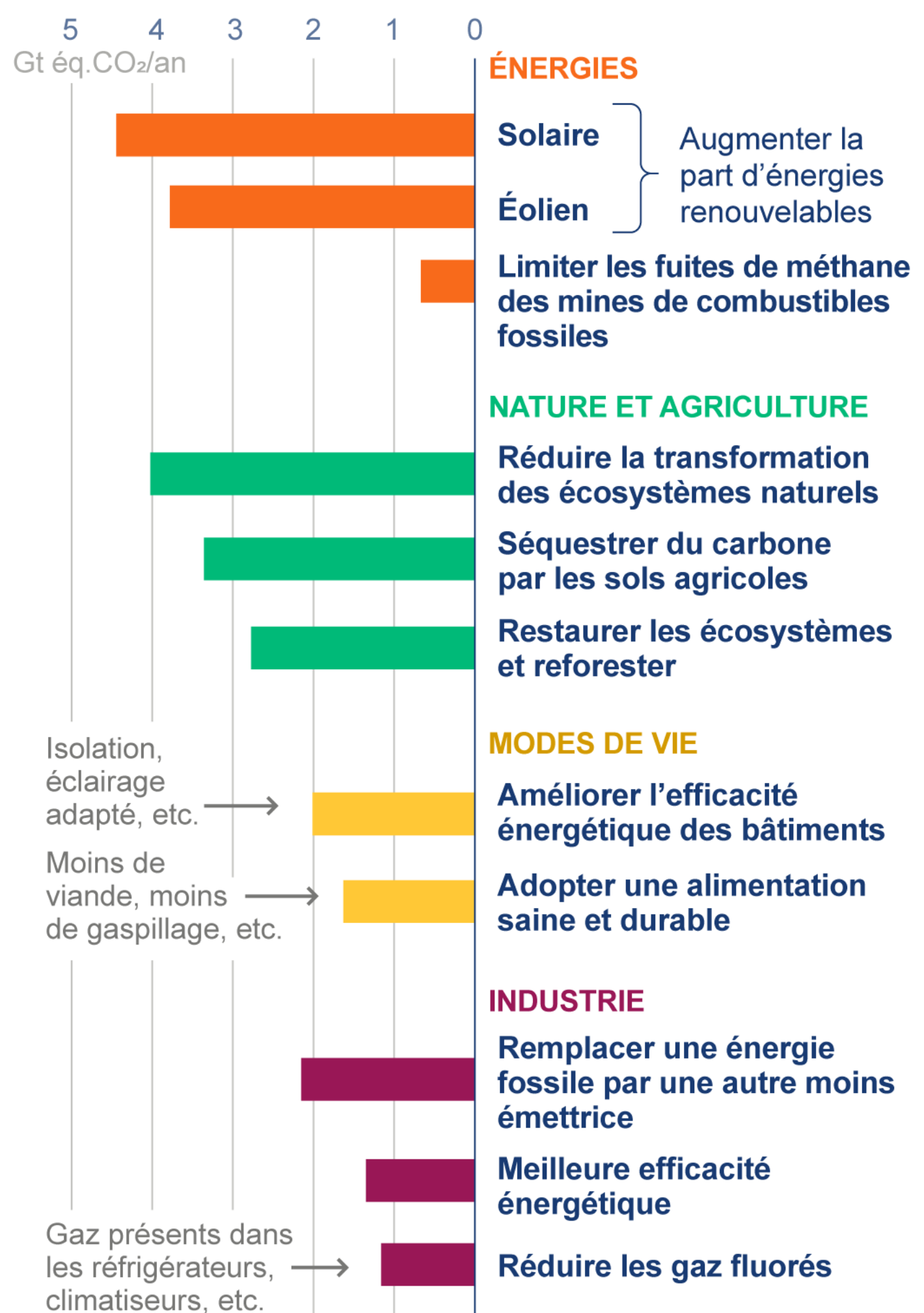
Charbon, gaz naturel, pétrole sont responsables de

70 % des émissions mondiales de CO₂



LES PRINCIPALES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LE GIEC

Contribution potentielle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 (en gigatonnes d'équivalent CO₂ par an)



* L'équivalent CO₂ est une unité qui permet de cumuler dans une seule mesure les émissions des différents gaz à effet de serre, en calculant le niveau de CO₂ ayant le même pouvoir de réchauffement.

Source : Giec

[Lire le dossier en ligne](#)

Quelles énergies sont utilisées en France aujourd'hui ?

L'énergie la plus utilisée en France est le pétrole, suivie de l'électricité. Celle-ci est produite majoritairement avec le nucléaire et l'hydraulique, deux énergies très peu émettrices de gaz à effet de serre.

LA CONSOMMATION FINALE EN ÉNERGIE DE LA FRANCE EN 2024

Près de 58 %
de l'énergie utilisée en France est encore d'origine fossile émettant du CO₂.

39 %
Pétrole
Principalement utilisé dans les transports

18 %
Gaz
Principalement utilisé pour le chauffage résidentiel et l'industrie

3 % **Chaleur commercialisée**
Réseaux de chauffage collectifs alimentés par l'incinération de déchets, la récupération de chaleur des industries, etc.

Moins de 0,5 %
Charbon

13 % **Bioénergies**
Énergies renouvelables thermiques : incinération de bois et de déchets, biocarburants, pompes à chaleur, solaire thermique, etc.

27 %
Électricité
L'électricité est produite en France en quasi-totalité, via diverses sources :

1 498
térawatt-heures
soit 3,8 tonnes de CO₂ liés à l'énergie par habitant

La production d'électricité de la France en 2024

96 % est « bas carbone », c'est-à-dire émet très peu de CO₂.

Nucléaire
67 %

Hydraulique
14 %

Éolien terrestre et en mer
9 %

Solaire
5 %

Bioénergies
2 %

Gaz
3 %

Fioul, charbon (centrales thermiques)
0,4 %

Dans cette production...

... une partie est perdue sur le réseau.

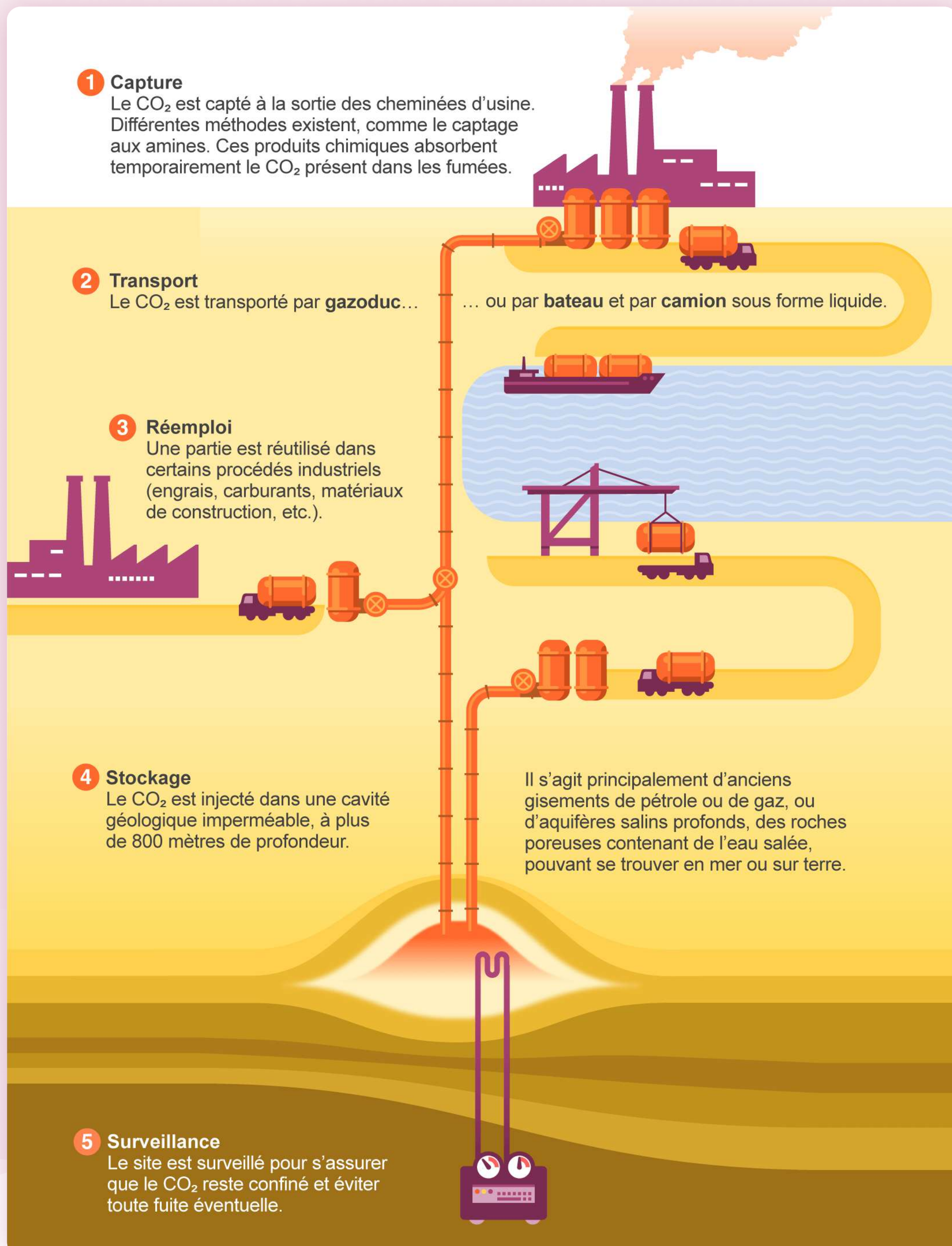
... **19 %** est exportée vers d'autres pays.

Sources : RTE, ministère de la Transition énergétique

[Lire le dossier en ligne](#)

Comment capter et stocker le CO₂ des usines ?

Le captage et le stockage de carbone (CCS) consistent à piéger le CO₂ émis par des usines, puis à l'enfouir sous terre ou en mer, pour l'isoler de l'atmosphère. Il est nécessaire pour atteindre la neutralité carbone dans les secteurs difficiles à décarboner (ciment, sidérurgie, chimie).



Sources : Haut Conseil pour le climat, Ademe

[Lire le dossier en ligne](#)

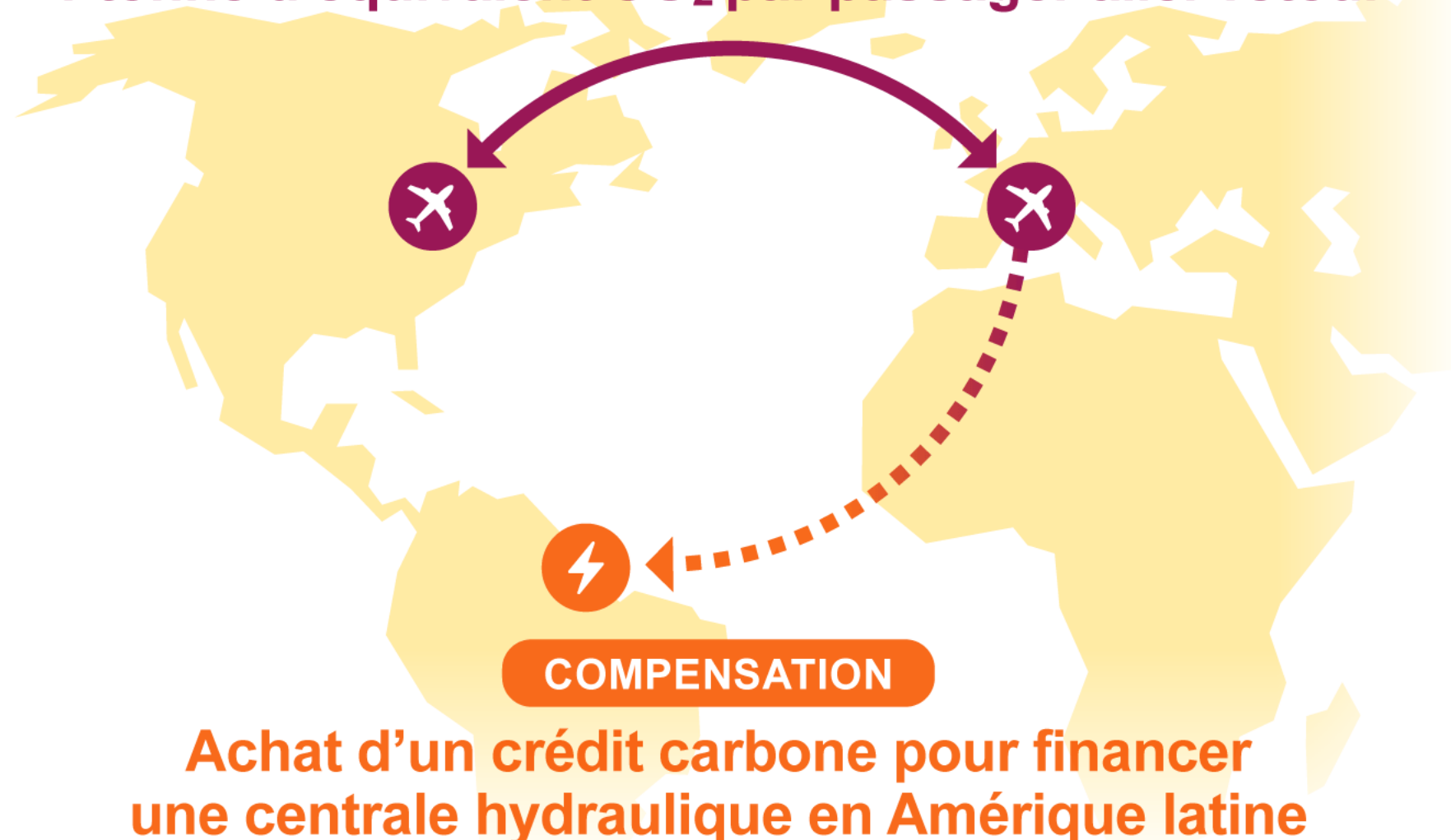
Qu'est-ce que la compensation carbone ?

La compensation carbone consiste à financer un projet de réduction ou de stockage des émissions de gaz à effet de serre, afin de « compenser » d'autres émissions qui ne peuvent pas être réduites.

EXEMPLE AVEC UN BILLET D'AVION

Jules a effectué un trajet Paris-Montréal en avion (jugé essentiel). Il souhaite « compenser » ses émissions en soutenant un projet bas carbone.

COÛT CARBONE
1 tonne d'équivalent CO₂ par passager aller-retour



Un crédit carbone = Une tonne d'équivalent CO₂ évitée



Un crédit coûte de quelques euros en moyenne à plusieurs centaines selon le projet.



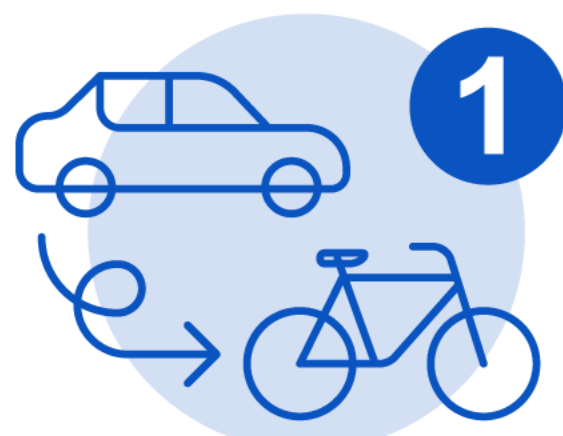
La compensation carbone existe aussi à l'échelle d'une entreprise, d'une association ou d'une collectivité.



La compensation n'annule pas l'impact carbone du vol.

RÉDUIRE D'ABORD, COMPENSER ENSUITE

La compensation est une démarche à faire en complément de ses efforts de réduction.



Réduire

directement

ses émissions :
utiliser le vélo, réduire
sa consommation
de viande, etc.



Compenser

indirectement

les émissions carbone
qu'il n'est pas possible
de réduire en changeant
ses habitudes

LES PRINCIPAUX TYPES DE PROJET



Mieux gérer
**les forêts et
les sols**



Réduire les
émissions de
méthane liées
aux **déchets**



Améliorer
**l'efficacité
énergétique**
des bâtiments



Installer des **énergies
renouvelables** pour
remplacer des énergies
fossiles



Réduire les besoins
énergétiques
**d'équipements
domestiques**

Sources : Ademe, Geres

[Lire le dossier en ligne](#)

Cette synthèse a été réalisé par
la rédaction de Brief.science.

Afin de favoriser l'accès à une
information scientifique de qualité,
nous offrons une licence d'usage
libre en contexte pédagogique et
scolaire en créditant Brief.science,
sans modification ou altération des
parties du contenu. L'usage
commercial est interdit dans
le cadre scolaire.

Pour tout autre licence d'utilisation
ou de diffusion, écrivez-nous
à contact@brief.science.

brief.science |